

AWS & AZURE-BASED HYBRID MULTI-CLOUD DEVOPS

# AI DAILY INSIGHTS

## CLOUD-NATIVE NLP AUTOMATION PLATFORM

Son Seongyeon

e1090534@u.nus.edu

17. 11. 2025 - 21. 11. 2025



# CONTENTS

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 01. Background          | 03 |
| 02. AI Daily Insights   | 05 |
| 03. Project Objectives  | 07 |
| 04. System Architecture | 10 |
| 05. Implementation      | 20 |
| 06. Conclusion          | 56 |



The image features a low-angle, upward-looking perspective of a modern glass skyscraper. The building's facade is composed of a grid of glass panels and dark structural frames. The right half of the image is overlaid with a solid, vibrant blue color, while the left half remains in grayscale against a plain white background. The text '01' is positioned in the upper right quadrant, and 'Background' is located below it, both in white. The overall composition is clean and architectural, emphasizing geometric lines and a high-contrast color palette.

# 01

## Background



The rapid expansion of the AI industry has made it challenging for users to track essential information and make timely, data-driven decisions.



### Information Overload

The surge of AI news makes it difficult to filter meaningful information.



### Accelerating Change

Constantly emerging AI models and tools require continuous attention and adaptation.



### Market Uncertainty

Rapid shifts in industry competition make identifying stable trends more challenging.



### Limited Analysis Time

Manual news review consumes valuable time, slowing timely and informed decisions.







02

AI Daily Insights



AI Daily Insights automatically collects and analyzes AI-related news, helping users grasp key trends significantly faster.

### ✨ 한 줄 요약

글로벌 AI 투자 확대로 엔비디아 호실적 기록과 EU 규제 연기, 그리고 한-UAE 등 국내외 협력이 맞물리며 AI·디지털 전환 시대를 가속화하고 있다.

Provides a concise, daily one-sentence summary of major AI market movements, allowing users to quickly understand the overall direction of the industry.

### 🔖 오늘의 키워드

인공지능

데이터센터

GPU

AI반도체

대규모언어모델

Extracts recurring concepts to reveal the day's dominant topics and technical themes.

### 🧠 자세한 오늘의 인사이트

오늘 AI 관련 뉴스에서는 엔비디아가 데이터센터 매출 폭발적 증가와 AI 수요 확대를 견인하며 글로벌 AI 투자의 건강한 확장을 입증했다는 소식이 주목된다. 엔비디아의 최신 GPU '블랙웰'에 대한 수요 폭증과 함께, AI 기반 인프라 분야가 선순환 구조로 진입하고 있는 모습이 인상적이다. 한편,

Generates a short, 5~8 sentence analysis highlighting the most important issues, signals, and trends detected across daily AI news.

### 📰 오늘의 인사이트는 다음 기사들 기반으로 생성되었습니다

📘 Hyundai Mobis showcases next-gen electrification, modules in major tech r...

👉 링크 열기

Shows the list of articles used for analysis, enabling users to review original content when deeper insight is needed.



The image shows a modern glass skyscraper. The left side of the image is a grayscale photograph of the building's facade, which is curved and composed of many rectangular glass panels. The right side of the image is a solid blue overlay that also features a grid pattern representing the building's window structure. The text '03' is positioned on the blue background.

# 03

## Project Objectives



AI Daily Insights is designed with key technologies that ensure a reliable, high-quality user experience.



### AWS Cloud-Native Architecture

Built on EC2, Lambda, S3, and RDS to reduce operational overhead while ensuring stable scalability.



### Reliable Global Service

Multi-AZ deployment and automated failover enable seamless and dependable access for all users.



### OpenAI-Powered NLP Automation

Automates summarization, keyword extraction, and insight generation to deliver fast and trustworthy analysis.



AI Daily Insights replaces manual, labor-intensive workflows with an automated AWS-powered pipeline to improve operational efficiency.

### MANUAL WORKFLOW CHALLENGES

- Q Manual news collection takes time
- Q Hard to maintain consistent summaries
- Q Keywords need manual sorting
- Q Updates are often delayed or missed

### AWS-DRIVEN AUTOMATION

- > Automatic daily crawling at 9 AM
- > Stable summarization with o3-mini
- > Automated article organization
- > Real-time updates with no backlog





04

System Architecture

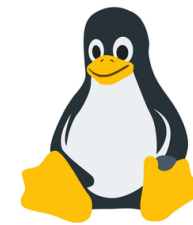


The service is built on a stable technical foundation to support reliable analysis and operations.



### Amazon Web Services (AWS)

Leverages native AWS services to provide strong scalability, robust automation, and highly efficient infrastructure management.



### Amazon Linux 2

Delivers a secure, optimized EC2 environment that enables stable and predictable application server operations.



### Apache HTTP Server

Processes frontend user requests and reliably delivers analyzed results through a dependable and well-structured HTTP service layer.



### OpenAI API

Automates summarization, keyword extraction, and insight generation using the powerful and lightweight o3-mini model.



### FastAPI

A high-performance Python framework supporting scalable backend APIs and reliable, easy-to-monitor health-check endpoints.



### MySQL Database

Stores summaries, keywords, and insights in a structured schema while providing stable, performant, and consistent query capability.



The NLP pipeline is designed around core AWS services to ensure automation, scalability, and highly reliable processing.



### EventBridge

Triggers scheduled events that reliably start the daily workflow, executing Lambda at 9 AM to initiate news crawling and the NLP pipeline.



### Lambda

Runs crawling logic in a serverless environment, stores collected article data in S3, and connects subsequent processing and notification steps.



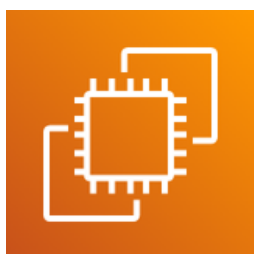
### S3

Stores crawled articles as raw data in a durable, cost-efficient object store that serves as the central source for downstream tasks.



### SSM Run Command

Securely controls EC2 instances and executes NLP tasks such as summarization and insight generation through remotely delivered commands.



### EC2

Provides compute resources to run OpenAI-based summarization and keywords extraction, and hosts the web UI that delivers results to users in real time.



### RDS

A managed MySQL database that stores structured summaries, keywords, and insights while ensuring consistent performance and strong data integrity.



## Additional AWS infrastructure components reinforce stability, security, and deployment automation across the entire pipeline.



### CloudWatch

Collects logs, metrics, and events to monitor pipeline performance, enabling real-time visibility into system health and throughput.



### CloudFront

A global CDN that uses edge locations to deliver the web UI and static content quickly, ensuring a stable and responsive user experience.



### IAM

Manages granular permissions using least-privilege principles, controlling user and service access while enforcing consistent security policies.



### Simple Notification Service

Delivers automated alerts for crawl completion, processing errors, and system events, enabling faster and more coordinated operator responses.



### Route 53

A highly available DNS service that routes user requests through CloudFront and supports domain-level configurations for reliable networking.



### CloudFormation

An IaC service that defines infrastructure as code, automating development of core AWS resources and allowing reproducible environments.

## The platform integrates AWS services in a structured architecture.

### Public-Private Subnet Security

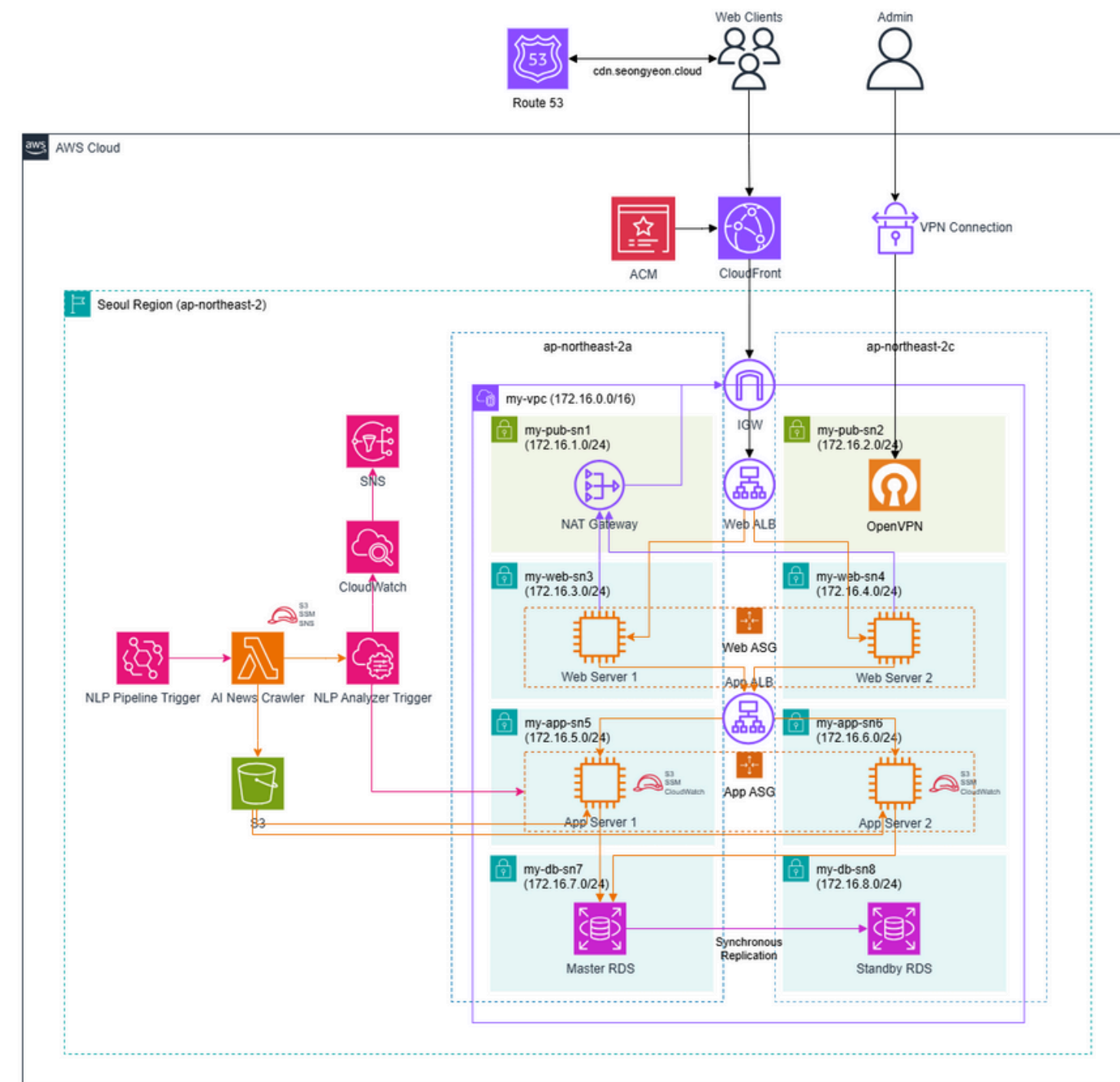
Web servers run in public subnets, while app servers and RDS stay in private subnets to block direct exposure and maintain strong, reliable security.

### High Availability with Multi-AZ

Web, app, and RDS instances are deployed across multiple AZs, ensuring continuous service and smooth, predictable failover during outages.

### Traffic Optimization with ALB-ASG

The Application Load Balancer distributes traffic evenly, and Auto Scaling Groups adjust capacity automatically to maintain performance and overall operational efficiency.





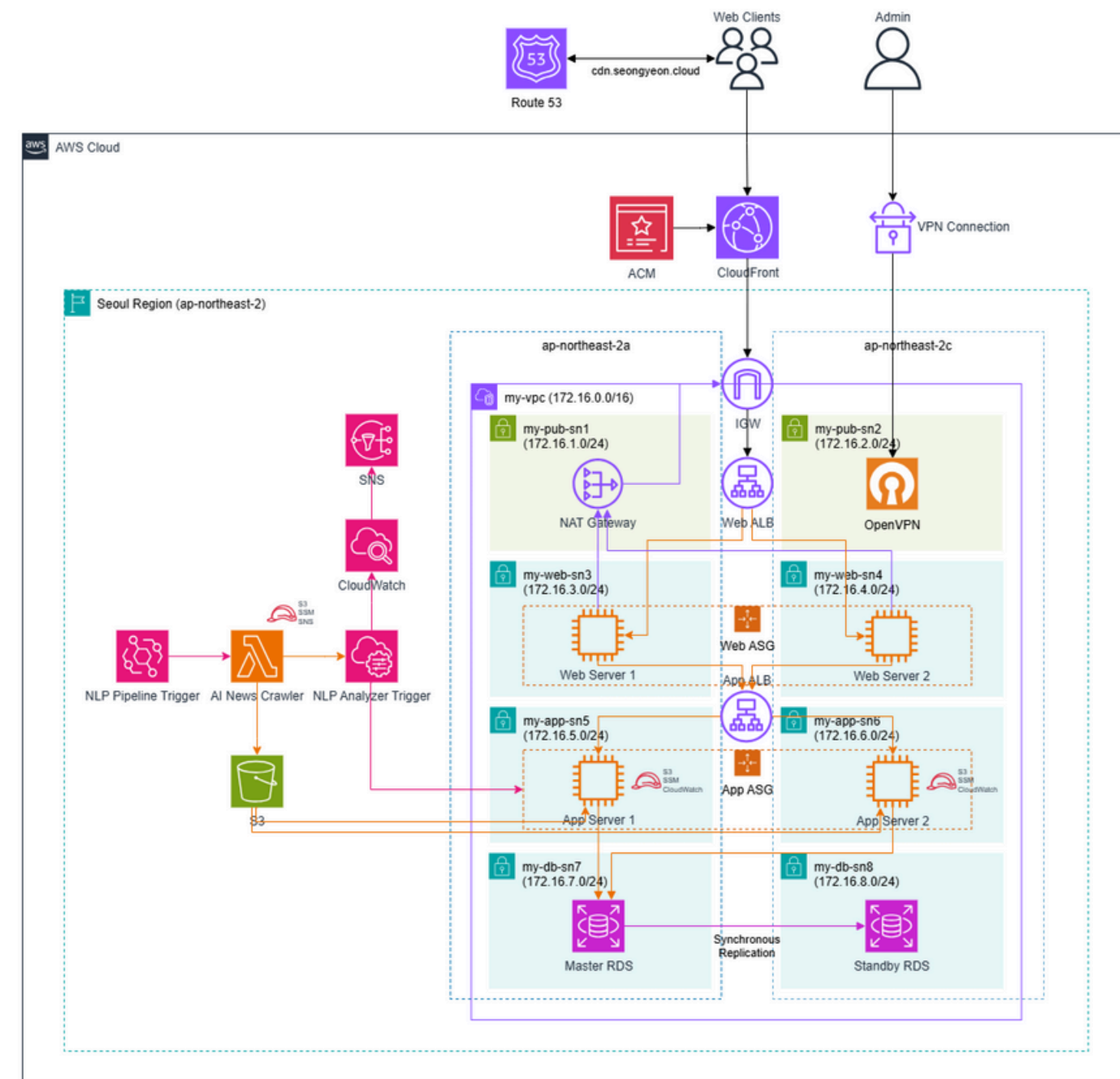
These network components improve internal security and global response times.

## > OpenVPN for Secure Internal Access

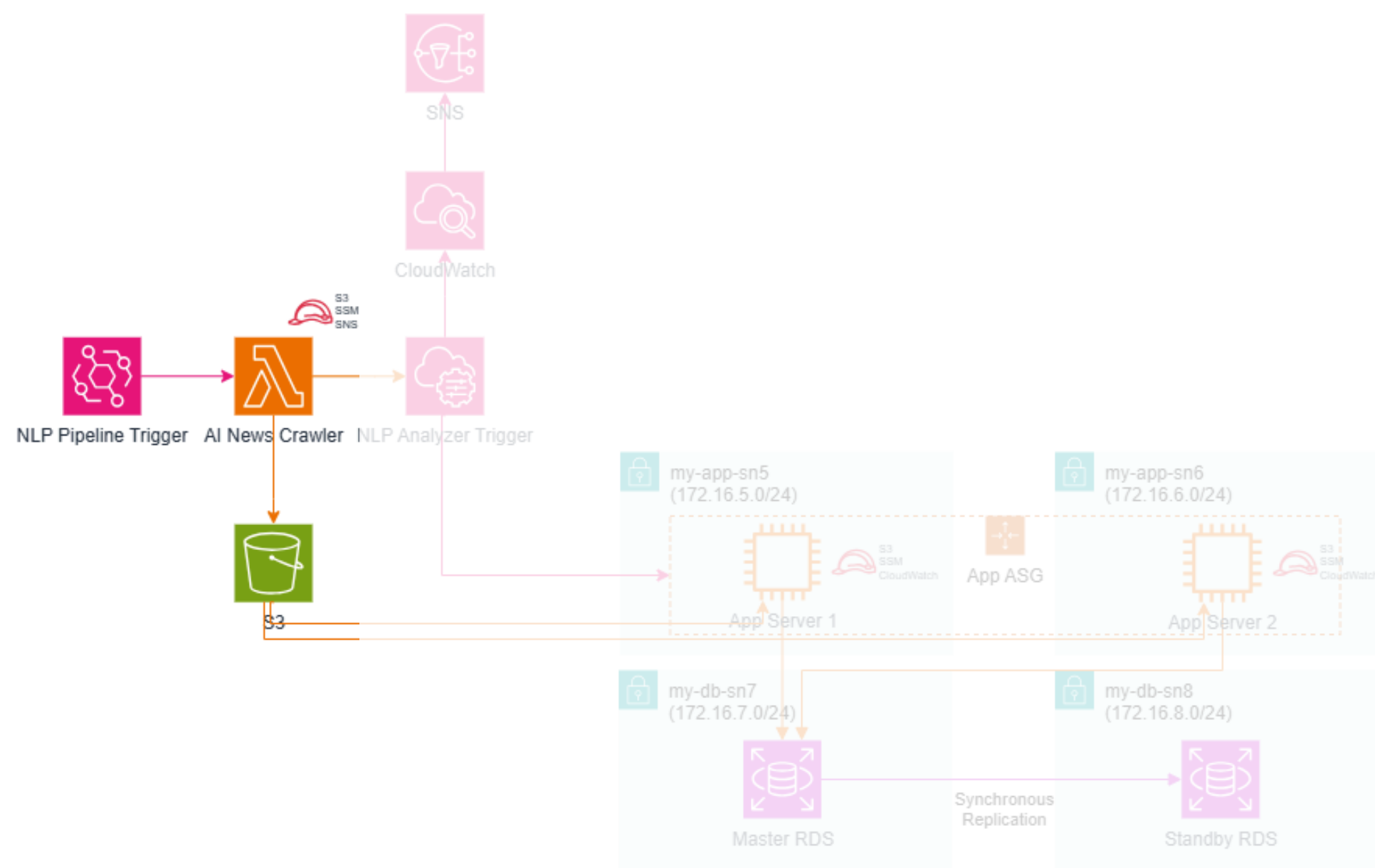
Administrators connect to the internal VPC through an encrypted OpenVPN tunnel, enabling safe access to private AWS resources without exposing them externally, and supporting secure maintenance operations.

## > CloudFront for Fast Global Delivery

User requests are routed through Route 53 and served by CloudFront's global edge locations, delivering the web UI and static content quickly to worldwide users and ensuring consistently low-latency access.



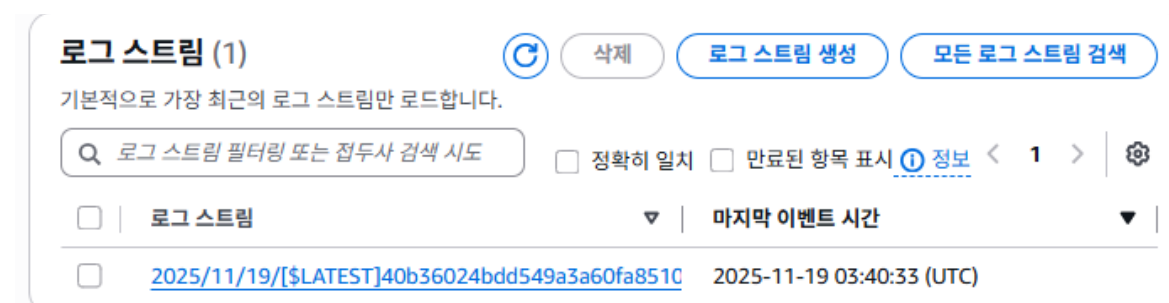
## EventBridge automatically triggers the NLP pipeline to collect raw article data.



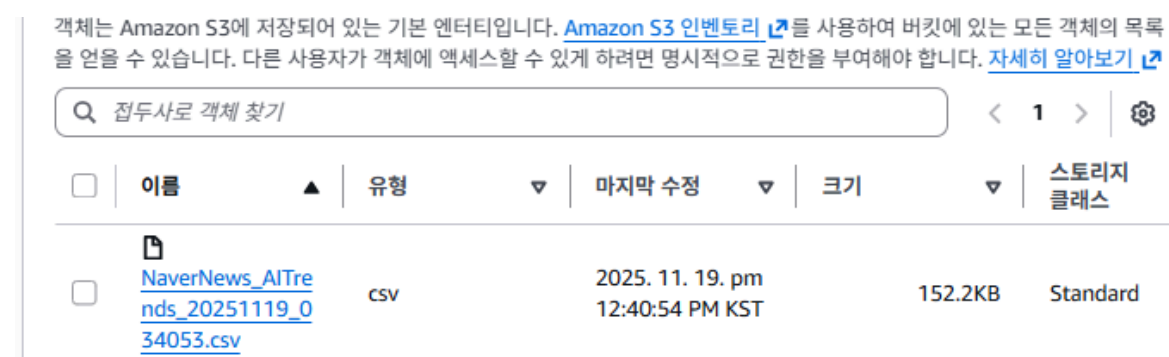
### EventBridge-Driven NLP Automation

Every morning at 9 AM, EventBridge initiates the NLP pipeline, triggering Lambda to crawl daily AI-related news and store the collected raw data in S3 for downstream processing.

### CloudWatch Log Output from Lambda

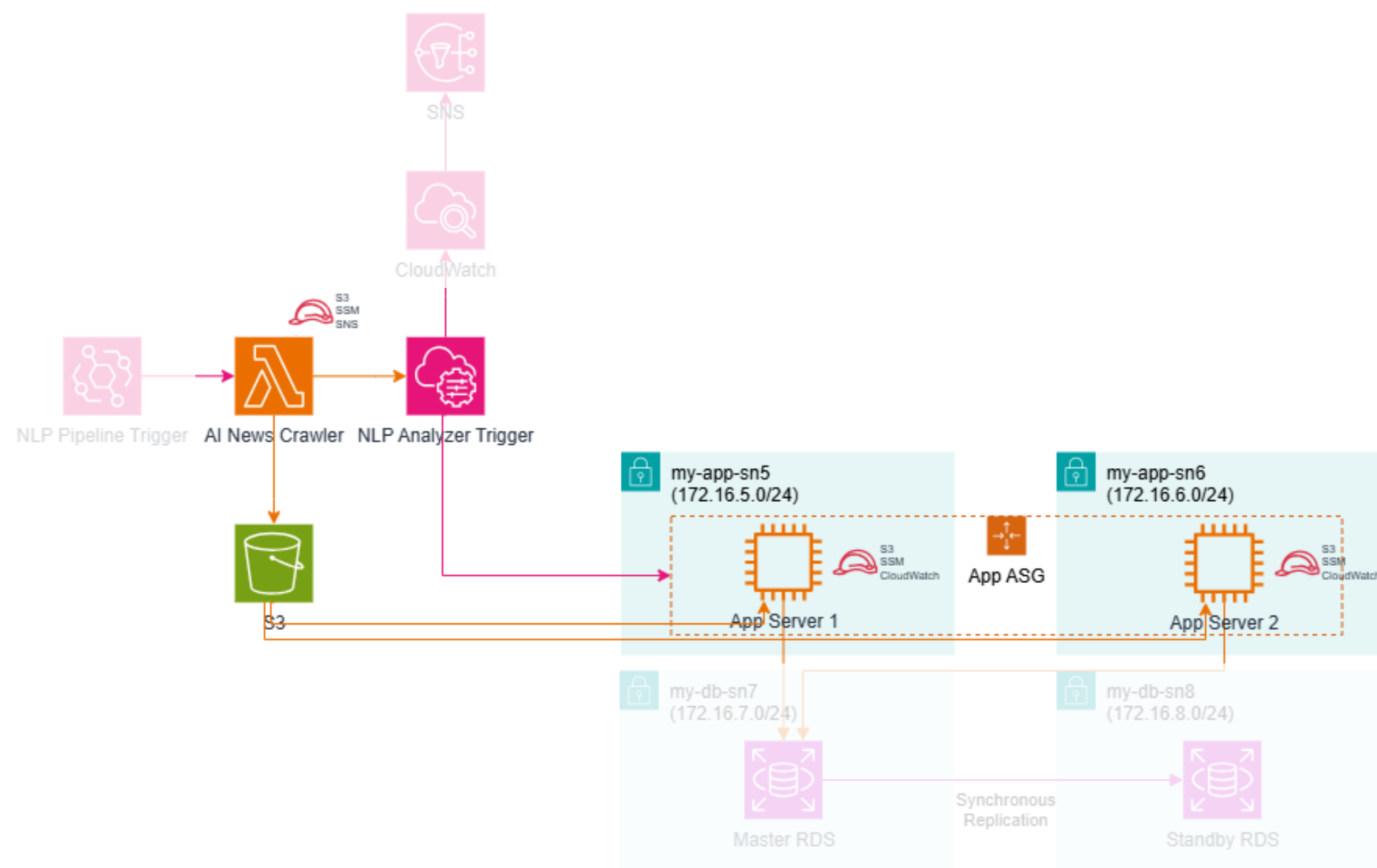


### S3 Storage of Crawled Data





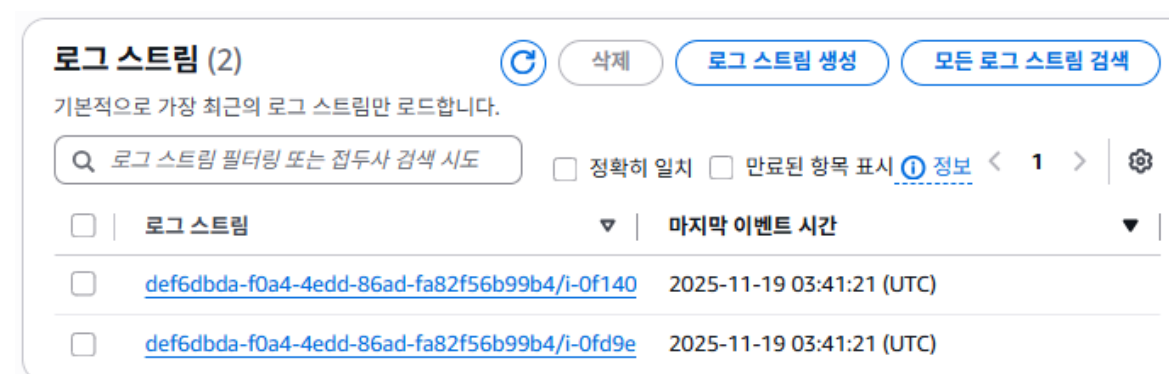
Stored article data is processed by Lambda and SSM, which run NLP tasks on EC2.



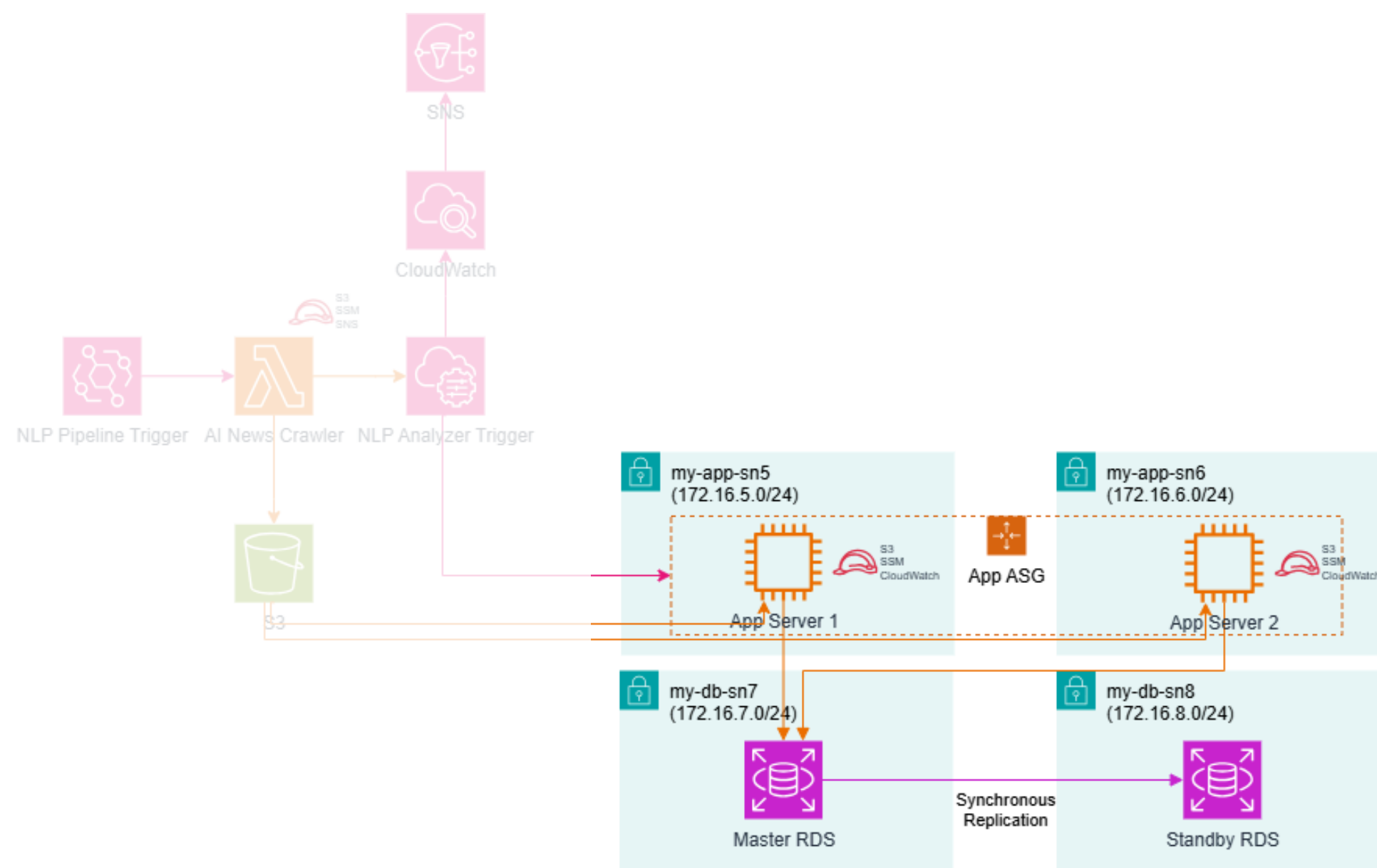
## > Lambda and SSM-Based NLP Processing

Once the raw data is stored in S3, SSM Run Command triggers NLP processing on the EC2 application servers, generating one-sentence summaries, five keywords, and 5~8 lines of insights using the OpenAI o3-mini model.

### CloudWatch Logs from SSM Run Command



Generated analysis results are stored in RDS and delivered to the web service.



## ➤ RDS Storage and Web Integration

Summaries, keywords, and insights are saved in a MySQL-based RDS instance, and the web server retrieves this data via FastAPI to update the UI in real time.

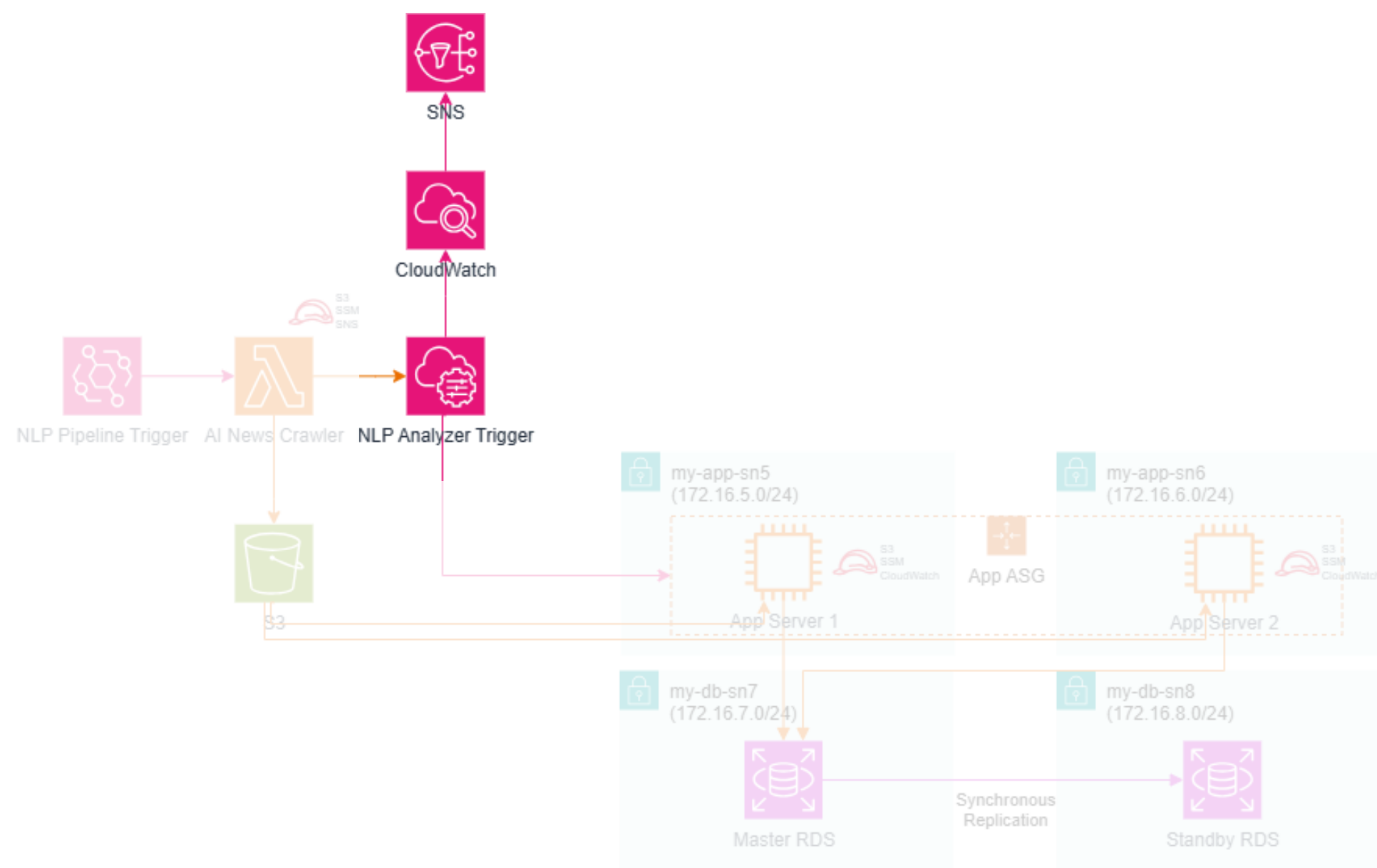
### RDS Storage of Analysis Results

7 | 2025-11-19 03:41:21 | 글로벌 증시의 불안 속에서 생성형 AI, 자율주행, 클라우드 등 첨단 IT 기  
제 현력과 대규모 투자로 산업 전반에 폭넓게 확산되고 있다.  
| 엔비디아, 제미니 3, 자율주행, AI 인프라, 클라우드 컴퓨팅 | 오늘 IT/AI 시장  
현상과 투자 확대라는 양극적인 움직임이 동시에 나타나는 모습입니다. 미국 증시에서는 AI 관련 기술주의  
우려와 금리 통결 전망으로 투자심리가 위축되는 반면, 엔비디아·마이크로소프트 등 주요 빅테크기업들은  
실적 발표를 앞두고 변동성을 보였습니다. 한편, 구글은 실험 AI 모델 제미니 3를 비롯해 AI 검색, 코드  
다양한 서비스들 통해 생성형 AI 경쟁에서 우위를 노리고, MS 역시 코파일럿 등 AI 에이전트 솔루션을 접  
미 사용자 업무의 혁신을 도모하고 있습니다. 또한, 한국과 중동, 유럽 등 여러 국가 간 AI 및 첨단 기술  
격화되면서 AI 인프라 구축과 데이터 센터 투자 등 거대 프로젝트들이 추진되고 있습니다. 로보틱스, 자율  
주행 AI 분야에서는 글로벌 기업과 스타트업들 간 협력이 활발해지며, 실생활 적용 가능성을 높이기 위한  
화가 진행 중입니다. 전반적으로 AI 기술 발전은 물론, 인프라 투자와 글로벌 협력력을 통한 생태계 확장이  
IT 트렌드의 핵심 흐름으로 자리잡고 있습니다.

```
MariaDB [insightdb]> SELECT * FROM articles;
+-----+-----+-----+
| id | title | link |
+-----+-----+-----+
| 221 | 뉴욕 증시, AI주식 고점가 논란에 투자심리 냉랭...다우 1%(종합) | https://n.news.naver.co...
258?sid=101 |
| 222 | 한·UAE, '100년 동행' 공동선언...AI·방산 협력 명시 | https://n.news.naver.co...
111?sid=100 |
| 223 | 한·UAE, MOU 7년 체결...AI·원자력 기술 협력 포함 | https://n.news.naver.co...
388?sid=100 |
| 224 | 'AI융합' 공하는 구글, 제미니 3 공개 | https://n.news.naver.co...
456?sid=105 |
| 225 | "AI" 화성주 원에 오는 '제미니 3'에 AI 에이전트 탑재와 기술하는 MS | https://n.news.naver.co...
```



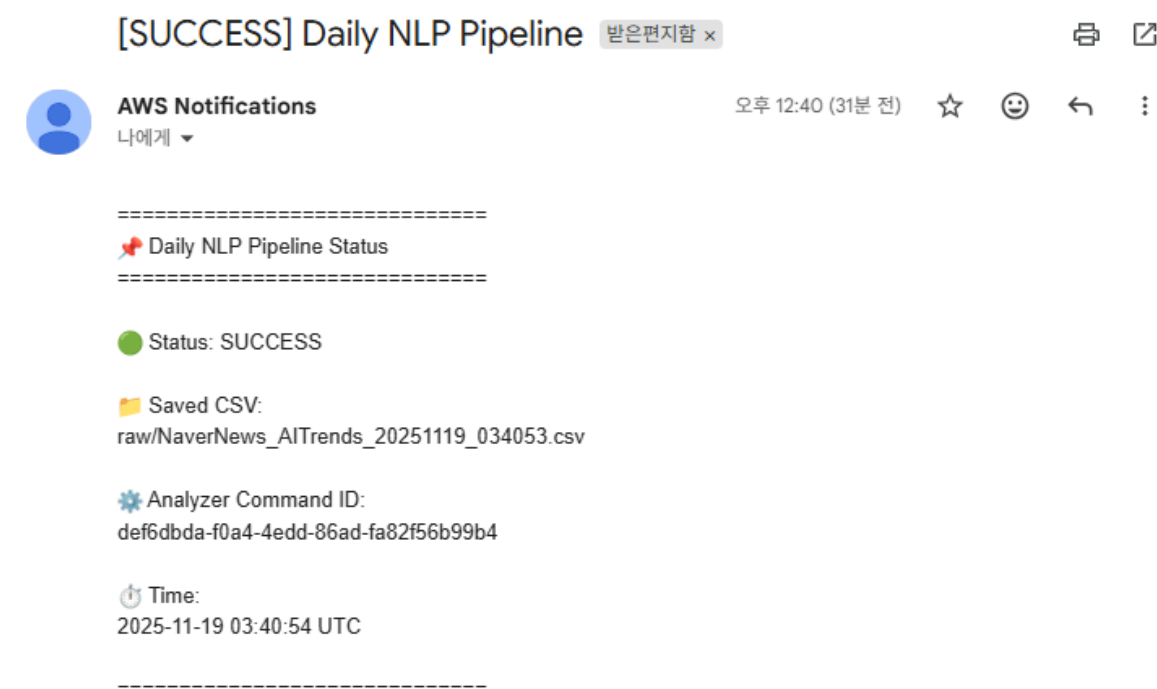
Execution logs are monitored in real time, and completion status is sent instantly.



## > CloudWatch and SNS Monitoring & Alerts

CloudWatch records crawler and NLP processing logs, allowing administrators to track pipeline status, while SNS sends immediate notifications upon task completion or errors.

### Pipeline Execution Alerts to Administrators





The image shows a modern glass skyscraper. The left side of the image is a grayscale photograph of the building's facade, showing a grid of windows and a curved architectural element. The right side of the image is a solid blue overlay that also features a grid pattern, suggesting a reflection or a digital filter applied to the building's facade. The overall composition is clean and architectural.

# 05

## Implementation



This section describes the configuration steps for the network-based infrastructure.

**STEP. 1**

## Network Infrastructure

- Build network infrastructure with CloudFormation
- Configure OpenVPN remote access
- Create the RDS database

**STEP. 2**

## Computing Layer

- Build web and app computing layers using CloudFormation
- Apply FastAPI health check

**STEP. 3**

## NLP Pipeline

- Configure S3 and Lambda crawler automation
- Build the NLP processing pipeline
- Set up CloudWatch and SNS
- Connect Lambda crawler with SSM Run Command

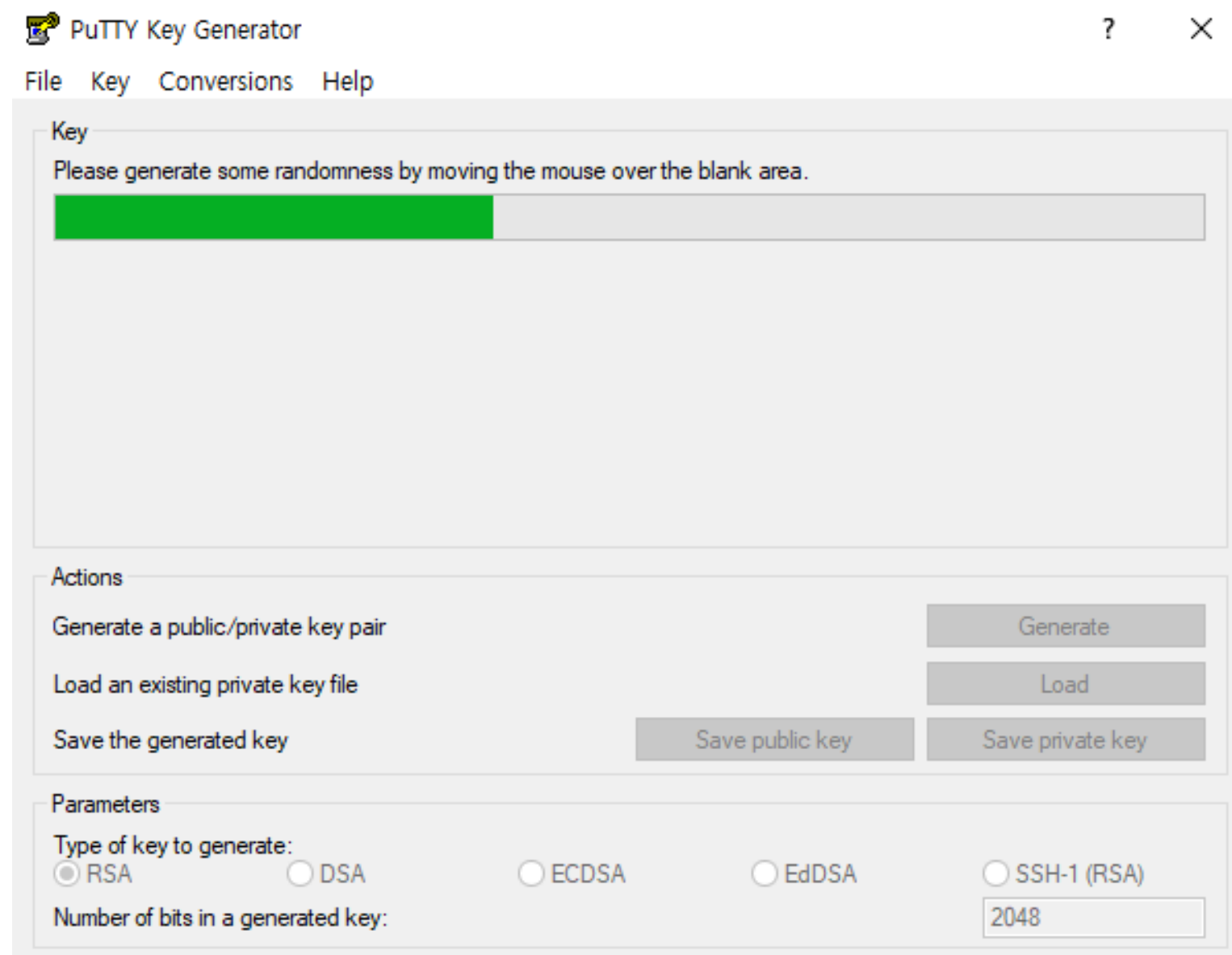
**STEP. 4**

## Dashboard & Global Deployment

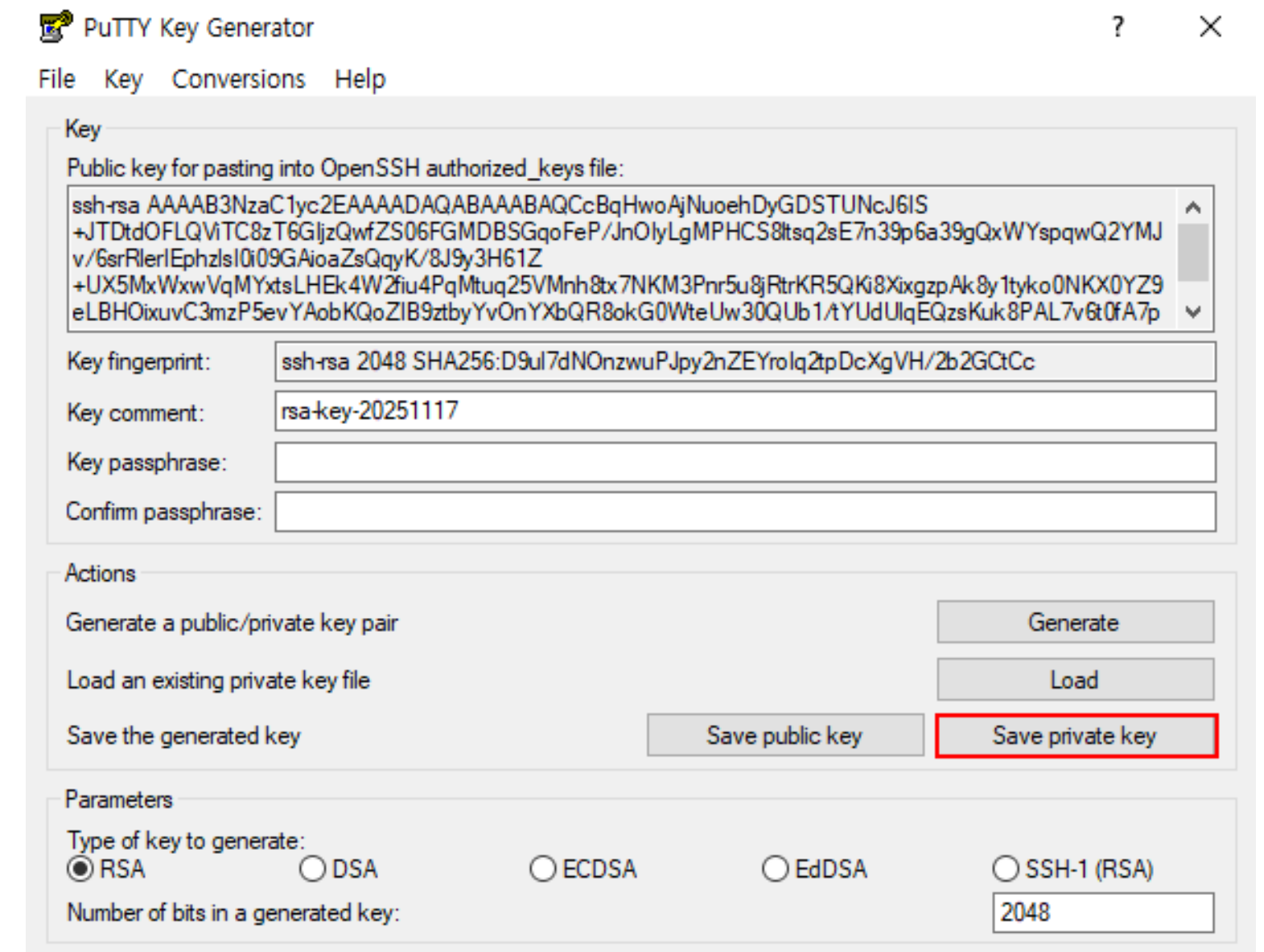
- Build Apache-based web UI
- Apply global deployment with CloudFront and Route 53
- Verify improved response time

## This process builds the network infrastructure using CloudFormation.

Generate a key pair in the Seoul Region using PuTTYgen (my-key)



Save the private key





## This process builds the network infrastructure using CloudFormation.

Create the vpc\_layer.yaml template for the network infrastructure

```

1  ---
2  AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
3  Description: CloudFormation Stack to Create VPC Layer for 'AI Daily Insights'
4
5  Parameters:
6    ProjectName:
7      Type: String
8      Description: Project Name
9      Default: my
10
11   PublicKeyMaterial:
12     Type: String
13     Description: Key Pair - Public Key Material
14
15   AdminIp:
16     Type: String
17     Description: Admin Public IP PrivateIpAddress
18     Default: 0.0.0.0/0
19
20   # CIDR mappings & AMI mappings
21   Mappings:
22     CidrMap:
23       ap-northeast-2:

```

[Check the code in GitHub](#)

Deploy the vpc-layer stack using CloudFormation

### 스택 세부 정보 지정

#### 스택 이름 제공

스택 이름

스택 이름은 문자(a~z, A~Z), 숫자(0~9) 및 하이픈(-)만 포함해야 하며 문자로 시작해야 합니다. 최대 128자입니다. 글자 수: 9/128.

#### 파라미터

파라미터는 템플릿에서 정의되며, 이를 통해 스택을 생성하거나 업데이트할 때 사용자 지정 값을 입력할 수 있습니다.

##### AdminIp

Admin Public IP PrivateIpAddress

##### ProjectName

Project Name

##### PublicKeyMaterial

Key Pair - Public Key Material

[취소](#)

[이전](#)

[다음](#)

This process builds the network infrastructure using CloudFormation.

vpc-layer stack creation completed

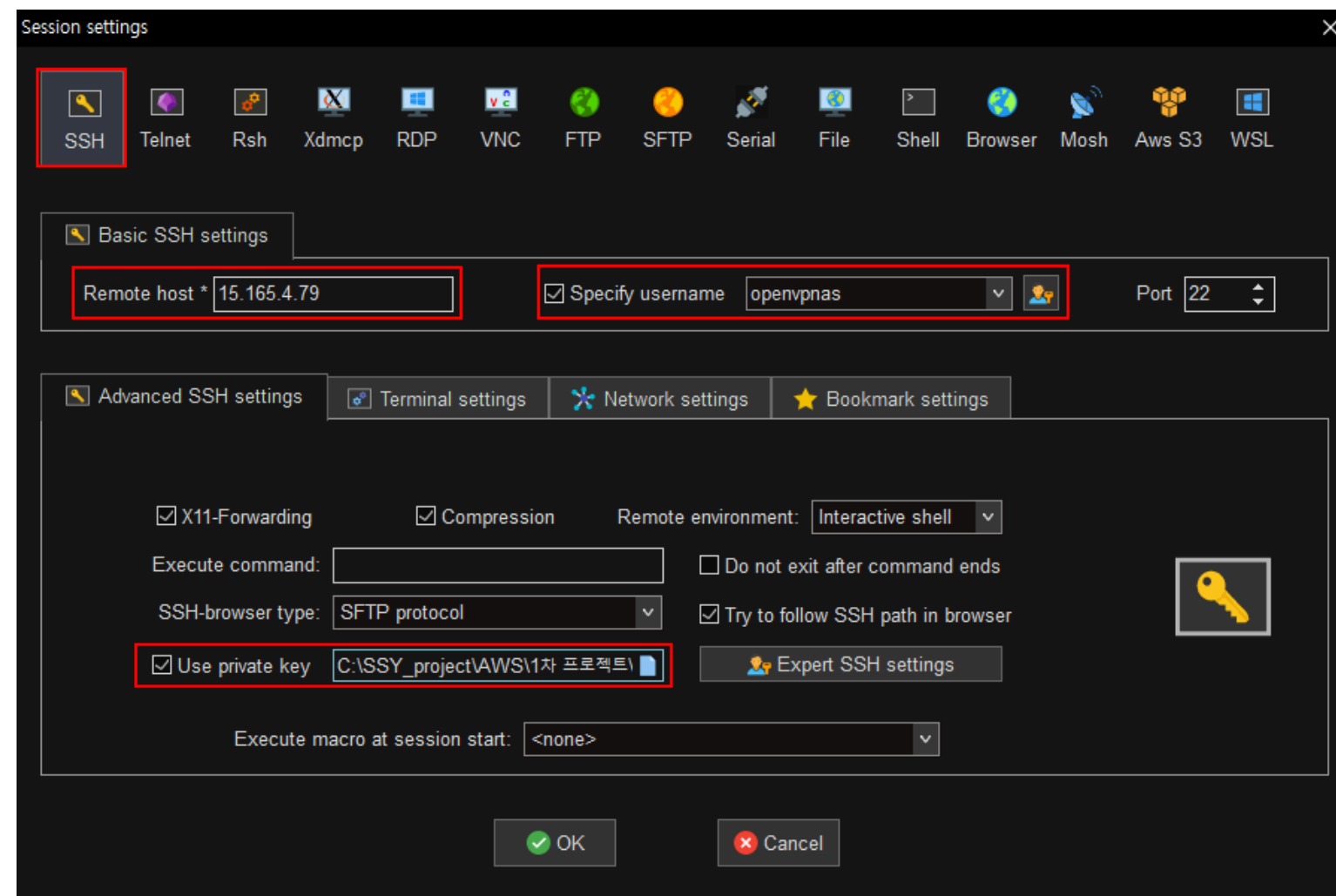
 [CloudFormation](#) > [스택](#)

| 스택 (1)                                                                                                        |                                                                                                       |                              |                                                                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="text" value="스택 이름으로 검색"/>                                                                       |                                                                                                       |                              | 상태 필터링                                                           |                                           |
|                                                                                                               |                                                                                                       |                              | <div>활성 ▼</div>                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 뷰 중첩됨 |
| 스택 이름                                                                                                         | 상태                                                                                                    | 생성 시간                        | 설명                                                               |                                           |
|  <a href="#">vpc-layer</a> |  CREATE_COMPLETE | 2025-11-17 12:09:28 UTC+0900 | CloudFormation Stack to Create VPC Layer for 'AI Daily Insights' |                                           |



## This process sets up the OpenVPN remote access environment.

Connect via SSH to the OpenVPN EC2 instance created by the vpc-layer stack



Use the instructions shown after login to complete the OpenVPN configuration

```
During normal operation, OpenVPN AS can be accessed via these URLs:  
Admin UI: https://15.165.4.79:943/admin  
Client UI: https://15.165.4.79:943/  
To login please use the "openvpn" account with "vmoLPPb0Kkt7" password.
```

## This process sets up the OpenVPN remote access environment.

Register a user on the OpenVPN access server  
(seongyeon/password)

| Username  | Group            | More Settings | Admin                               | Allow Auto-login         | Deny Access              | Delete                   |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| openvpn   | No Default Group |               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| seongyeon | No Default Group |               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Configure user authentication method

Auth method

☒ Default (Local) ☐ LDAP (disabled)

☐ Local ☐ RADIUS (disabled)

☐ PAM ☐ SAML (disabled)

☐ PAS only (disabled)

### TOTP-based Multi-Factor Authentication

Require MFA: ☒ Default (disabled) ☐ Enabled ☐ Disabled

### Local Password

Password:

Allow password change from CWS: ☒ Default ☐ Yes ☐ No

Enable password strength checking in CWS: ☒ Default ☐ Yes ☐ No

Log in with the registered credentials and download the user-locked profile



## User Login

seongyeon

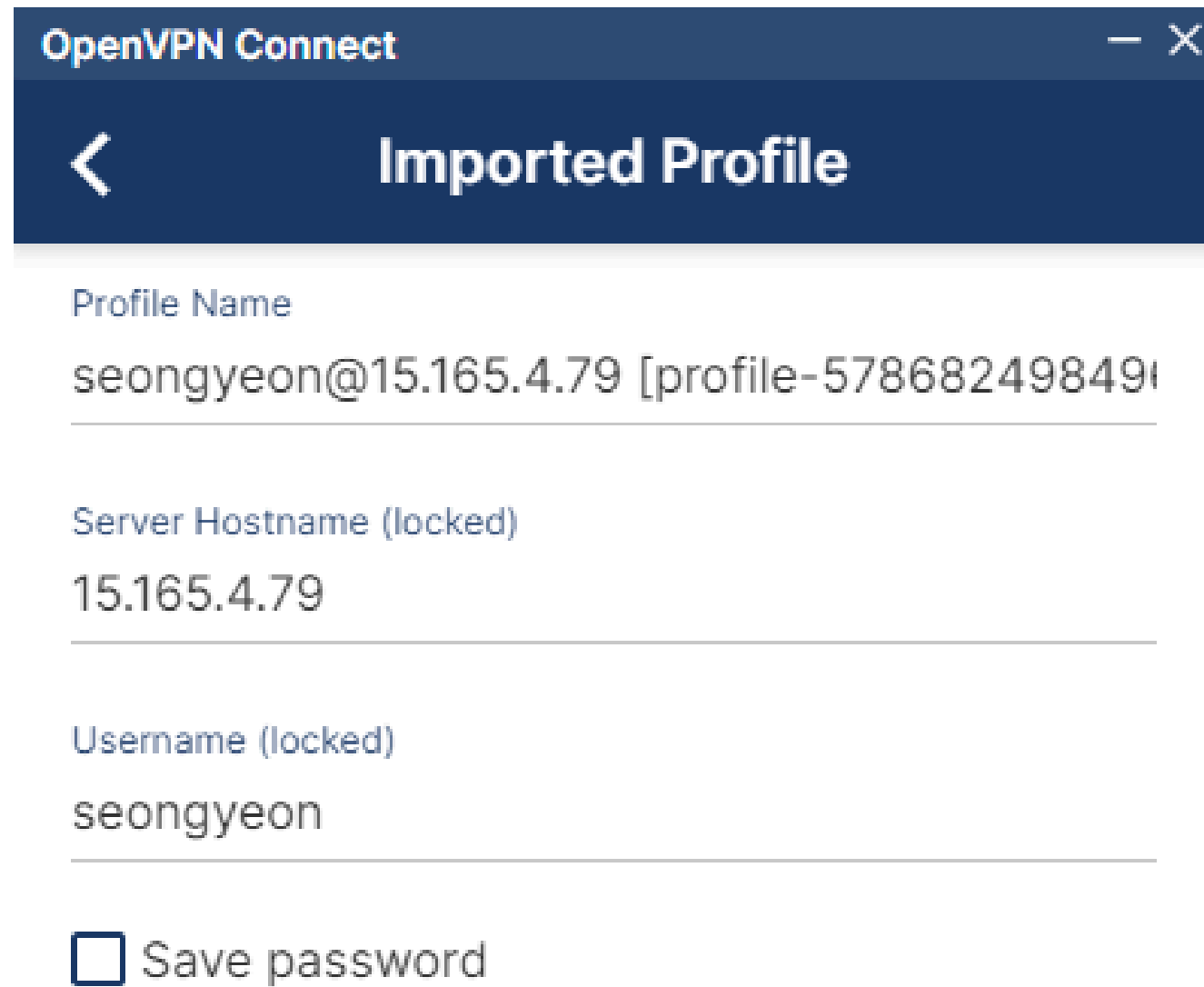
.....

Sign In



## This process sets up the OpenVPN remote access environment.

Connect to OpenVPN Connect using the downloaded user-locked profile



OpenVPN Connect

< Imported Profile

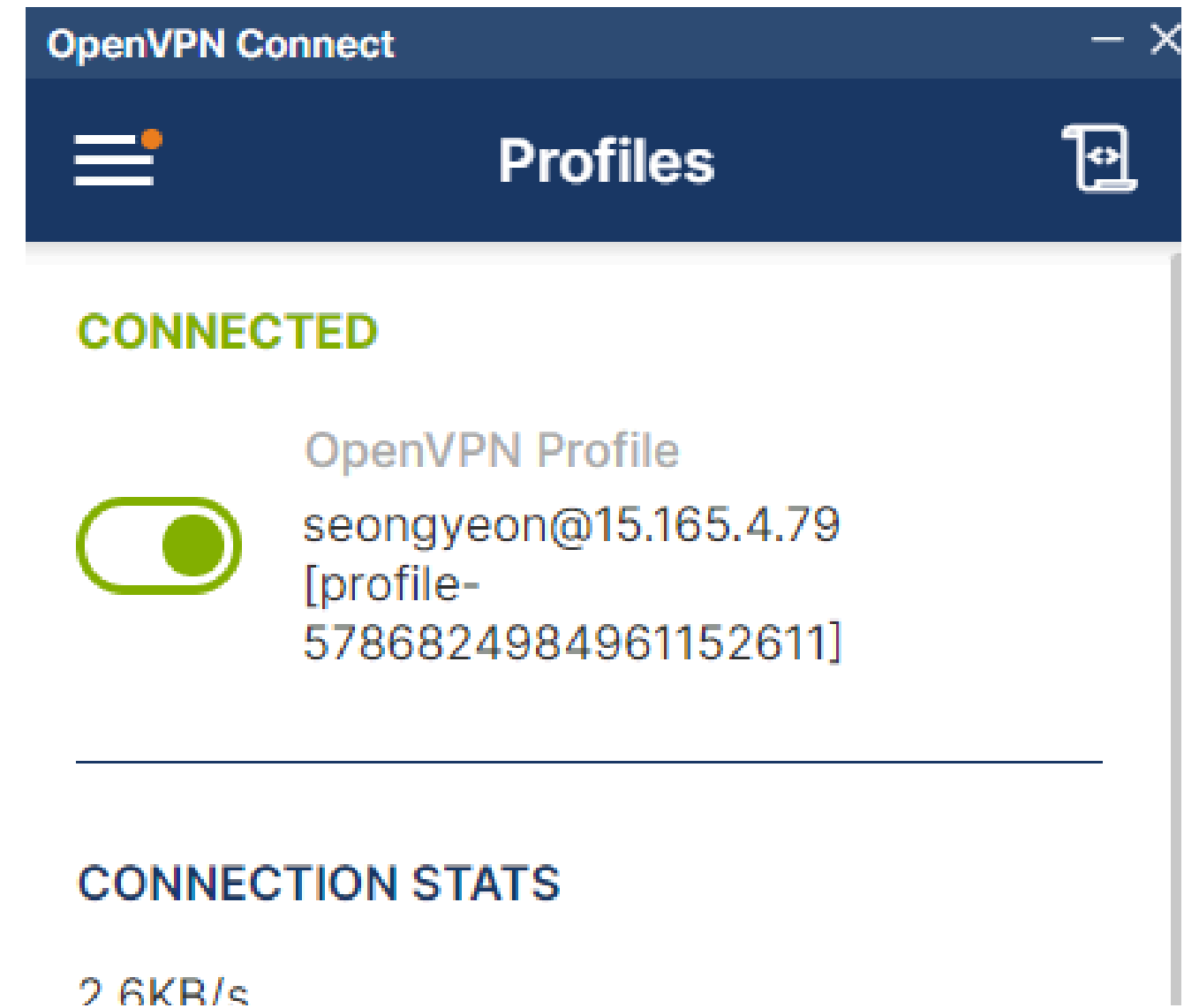
Profile Name  
seongyeon@15.165.4.79 [profile-5786824984961152611]

Server Hostname (locked)  
15.165.4.79

Username (locked)  
seongyeon

☐ Save password

OpenVPN connection completed



OpenVPN Connect

≡ Profiles

**CONNECTED**

OpenVPN Profile  
seongyeon@15.165.4.79 [profile-5786824984961152611]

☒

**CONNECTION STATS**

2.6 KB/s

# This process creates the RDS database.

Create the subnet group my-sng for the RDS database

**서브넷 추가**

**가용 영역**  
추가할 서브넷이 포함된 가용 영역을 선택합니다.

가용 영역 선택

ap-northeast-2a ✕ ap-northeast-2c ✕

**서브넷**  
추가할 서브넷을 선택합니다. 목록에는 선택한 가용 영역의 서브넷이 포함됩니다.

서브넷 선택

my-db-sn7  
Subnet ID: subnet-0543118b2f6492e7b CIDR: 172.16.7.0/24 ✕

my-db-sn8  
Subnet ID: subnet-01afd7e200dca69ab CIDR: 172.16.8.0/24 ✕

① 다중 AZ DB 클러스터의 경우 3개의 서로 다른 가용 영역에서 3개의 서브넷을 선택해야 합니다.

**서브넷이 선택됨 (2)**

| 가용 영역           | 서브넷 이름    | 서브넷 ID                   | CIDR 블록       |
|-----------------|-----------|--------------------------|---------------|
| ap-northeast-2a | my-db-sn7 | subnet-0543118b2f6492e7b | 172.16.7.0/24 |
| ap-northeast-2c | my-db-sn8 | subnet-01afd7e200dca69ab | 172.16.8.0/24 |

취소 **생성**

Create the security group my-db-sg for the DB server

EC2 > 보안 그룹 > 보안 그룹 생성

**보안 그룹 생성 정보**

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

**기본 세부 정보**

**보안 그룹 이름 정보**  
my-db-sg  
생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

**설명 정보**  
my-db-sg

**VPC 정보**  
vpc-0c5f128744d3a42fd (my-vpc)

**인바운드 규칙 정보**

인바운드 규칙 1 삭제

| 유형 정보        | 프로토콜 정보 | 포트 범위 정보 |
|--------------|---------|----------|
| MySQL/Aurora | TCP     | 3306     |

**소스 유형 정보**  
사용자 지정

**소스 정보**  
172.16.0.0/16 ✕  
172.16.0.0/16 ✕

**설명 - 선택 사항 정보**

규칙 추가



This process creates the RDS database.

## Provision the RDS database across AZs ap-northeast-2a and ap-northeast-2c

VPC 보안 그룹(방화벽) 정보

데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

☒ 기존 항목 선택  
기존 VPC 보안 그룹 선택

☐ 새로 생성  
새 VPC 보안 그룹 생성

기존 VPC 보안 그룹

하나 이상의 옵션 선택

my-db-sg ✕

가용 영역 정보

ap-northeast-2a

RDS 프록시

RDS 프록시는 애플리케이션 확장성, 복원력 및 보안을 개선하는 완전관리형 고가용성 데이터베이스 프록시입니다.

☐ RDS 프록시 생성 정보  
RDS는 프록시에 대한 IAM 역할과 Secrets Manager 보안 암호를 자동으로 생성합니다. RDS 프록시에 대한 추가 비용이 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.[Amazon RDS 프록시 요금](#).

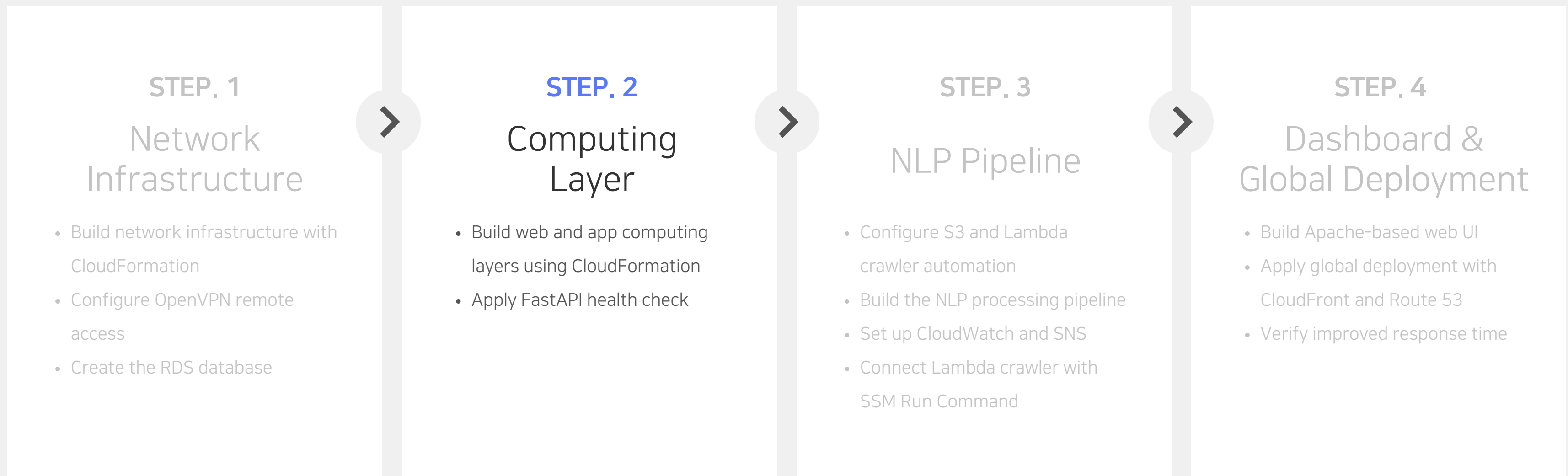
인증 기관 - 선택 사항 정보

서버 인증서를 사용하면 Amazon 데이터베이스에 대한 연결이 이루어지고 있는지 검증하여 추가 보안 계층을 제공합니다. 프로비저닝하는 모든 데이터베이스에 자동으로 설치되는 서버 인증서를 확인하여 이를 수행합니다.

rds-ca-rsa2048-g1 (기본값)  
만료: May 21, 2061

인증 기관을 선택하지 않으면 RDS에서 대신 인증 기관을 선택합니다.

The key steps for building the computing layers are outlined as follows.





# This process builds the web and application computing layers using CloudFormation.

Create the ec2\_layer.yaml template for the computing layer

```
1  ---
2  AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
3  Description: CloudFormation Stack to Create EC2 Layer for 'AI Daily Insights'
4
5  Parameters:
6    ProjectName:
7      Type: String
8      Description: Project Name
9      Default: my
10
11  Mappings:
12    AmiMap:
13      instance:
14        Ami: ami-06a15f1e8514b802f
15      openvpn:
16        Ami: ami-09a093fa2e3bfca5a
17
18  Resources:
19
20    # =====
21    # Web Tier: ALB + SG
22    # =====
23    WebAlbSg:
```

[Check the code in GitHub](#)

Deploy the ec2-layer stack using CloudFormation

## 스택 세부 정보 지정

### 스택 이름 제공

스택 이름

스택 이름은 문자(a~z, A~Z), 숫자(0~9) 및 하이픈(-)만 포함해야 하며 문자로 시작해야 합니다. 최대 128자입니다. 글자 수: 9/128.

### 파라미터

파라미터는 템플릿에서 정의되며, 이를 통해 스택을 생성하거나 업데이트할 때 사용자 지정 값을 입력할 수 있습니다.

**ProjectName**

Project Name

취소

이전

다음

This process builds the web and application computing layers using CloudFormation.

ec2-layer stack creation completed

☰ CloudFormation > 스택

스택 (2)

🔄 삭제 스택 업데이트 ▼ 스택 작업 ▼ 스택 생성 ▼

상태 필터링

🔍 스택 이름으로 검색

활성 ▼ ☒ 뷰 중첩됨

< 1 > ⚙️

| 스택 이름                     | 상태                | 생성 시간                        | 설명                                                               |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">ec2-layer</a> | ✅ CREATE_COMPLETE | 2025-11-17 12:19:23 UTC+0900 | CloudFormation Stack to Create EC2 Layer for 'AI Daily Insights' |
| <a href="#">vpc-layer</a> | ✅ CREATE_COMPLETE | 2025-11-17 12:09:28 UTC+0900 | CloudFormation Stack to Create VPC Layer for 'AI Daily Insights' |

## This process applies the FastAPI health check.

All targets registered in my-app-alb are currently marked as Unhealthy

대상 그룹: my-app-tg

세부 정보 | **대상** | 모니터링 | 상태 검사 | 속성 | 태그

등록된 대상 (2) 정보 ① 이상 완화: 해당되지 않음 등록 취소 대상 등록

대상 그룹은 지정한 프로토콜 및 포트 번호를 사용하여 등록된 개별 대상으로 요청을 라우팅합니다. 상태 확인은 대상 그룹의 상태 확인 설정에 따라 등록된 모든 대상에 대해 수행됩니다. 이상 탐지는 정상 대상이 3개 이상 있는 HTTP/HTTPS 대상 그룹에 자동으로 적용됩니다.

Q 대상 필터링

| <input type="checkbox"/> | 인스턴스 ID                             | 이름 | 포트 | 영역               | 상태 확인       | 상태 확인 세부 정보        |
|--------------------------|-------------------------------------|----|----|------------------|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">i-0481feecfd1a4304e</a> |    | 80 | ap-northeast-... | ✖ Unhealthy | Health checks fail |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">i-0600bf499f36d0a2e</a> |    | 80 | ap-northeast-... | ✖ Unhealthy | Health checks fail |

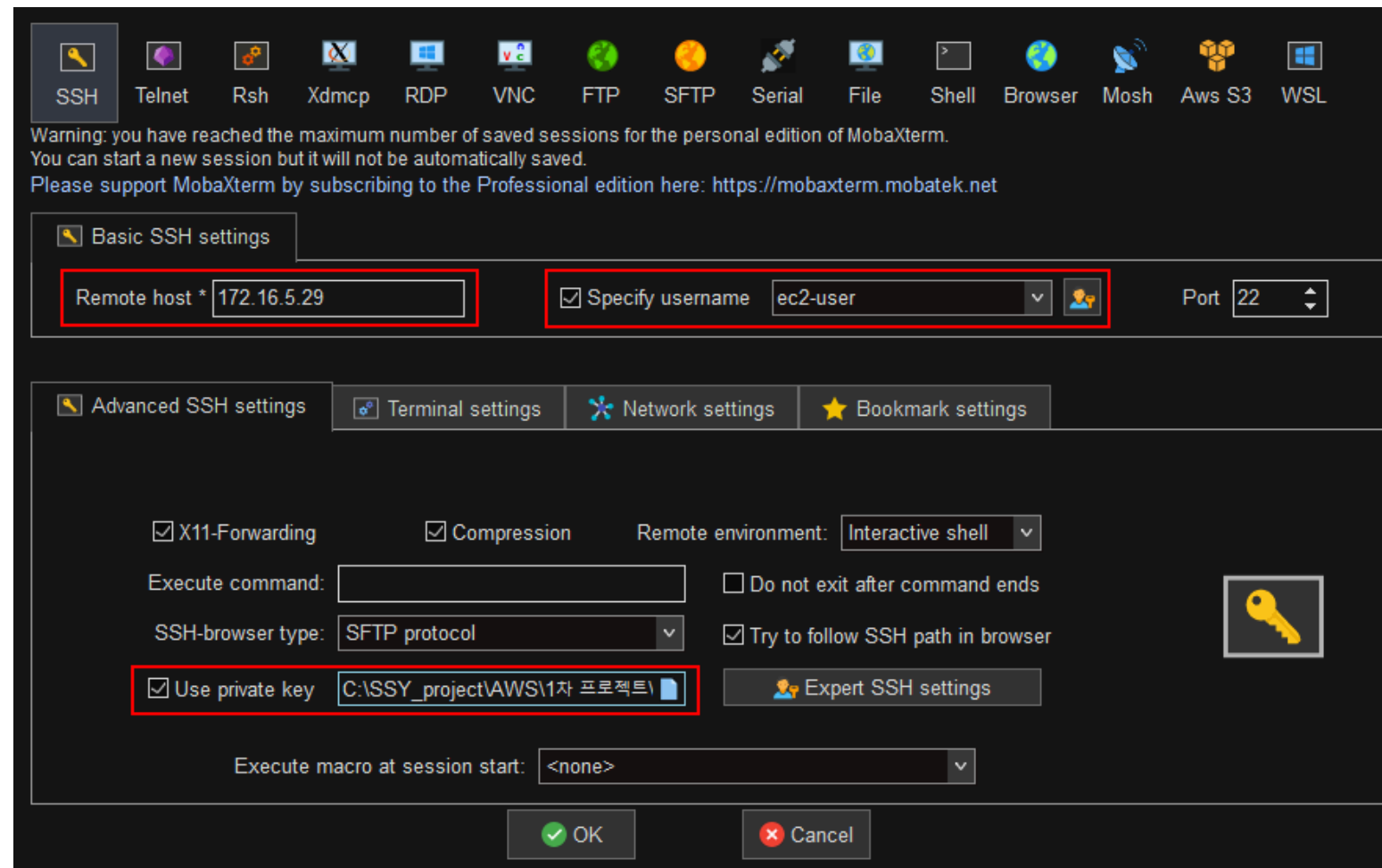


The application server must return NLP results stored in RDS in response to API requests from the web server, so a proper health check is required to confirm server availability. A FastAPI-based /health endpoint is configured so that my-app-alb can periodically verify the server's status.



## This process applies the FastAPI health check.

Access the application-layer EC2 instance via OpenVPN and SSH



Set up the FastAPI server using the following code

```

16 # Create FastAPI application
17 cat << 'EOF' > app.py
18 from fastapi import FastAPI
19
20 app = FastAPI()
21
22 @app.get("/health")
23 def health():
24     return {"status": "ok"}
25 EOF
26
27 # Create systemd service for FastAPI
28 cat << 'EOF' > /etc/systemd/system/fastapi.service
29 [Unit]
30 Description=FastAPI Server
31 After=network.target
32
33 [Service]
34 User=root
35 WorkingDirectory=/root/app
36 ExecStart=/usr/bin/python3 -m uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 80
37 Restart=always

```

[Check the code in GitHub](#)

## This process applies the FastAPI health check.

Web-layer EC2 instances repeatedly send Health Check API requests to my-app-alb

```
[root@ip-172-16-5-29 app]# sudo uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 80
sudo: uvicorn: command not found
[root@ip-172-16-5-29 app]# uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 80
INFO: Started server process [1281]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:80 (Press CTRL+C to quit)
INFO: 172.16.1.207:28658 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.2.241:41310 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.1.207:44664 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.2.241:27088 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.1.207:17708 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.2.241:39834 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.1.207:17130 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.2.241:21334 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.1.207:60134 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.2.241:34356 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.1.207:31532 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.2.241:12432 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.1.207:16832 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.2.241:60336 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.1.207:51784 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.16.2.241:58458 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
```

After configuring FastAPI, all registered targets in my-app-alb switched to Healthy

대상 그룹: my-app-tg

세부 정보 | 대상 | 모니터링 | 상태 검사 | 속성 | 태그

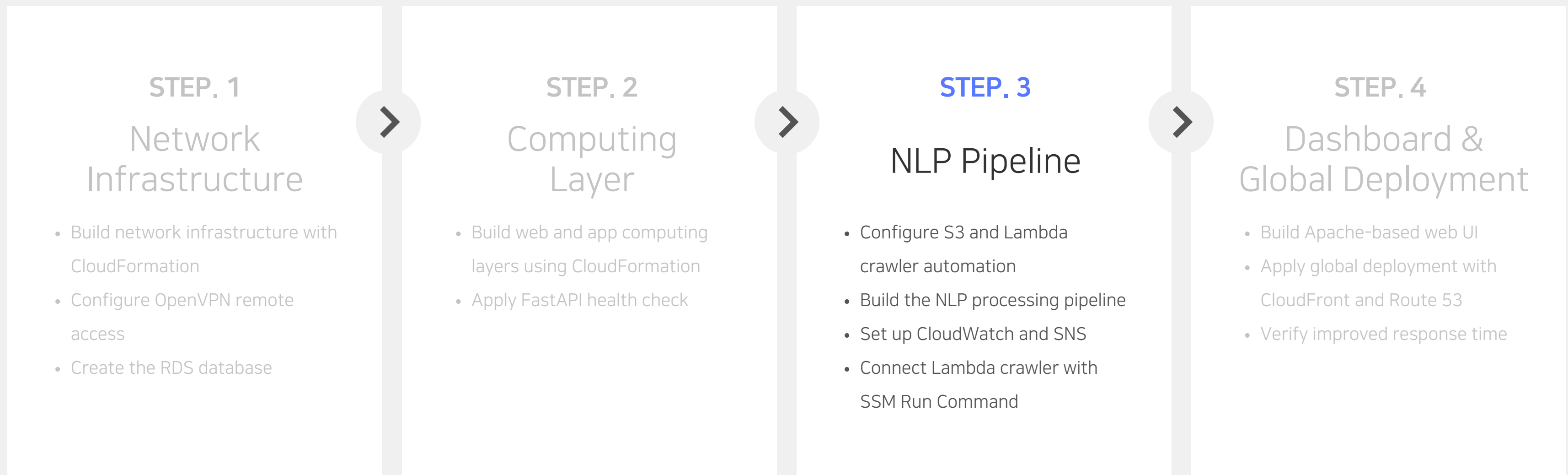
등록된 대상 (2) 정보 ① 이상 완화: 해당되지 않음 등록 취소 대상 등록

대상 그룹은 지정한 프로토콜 및 포트 번호를 사용하여 등록된 개별 대상으로 요청을 라우팅합니다. 상태 확인은 대상 그룹의 상태 확인 설정에 따라 등록된 모든 대상에 대해 수행됩니다. 이상 탐지는 정상 대상이 3개 이상 있는 HTTP/HTTPS 대상 그룹에 자동으로 적용됩니다.

대상 필터링

| <input type="checkbox"/> | 인스턴스 ID                             | 이름 | 포트 | 영역               | 상태 확인     | 상태 확인 세부 정보 |
|--------------------------|-------------------------------------|----|----|------------------|-----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">i-0481feecfd1a4304e</a> |    | 80 | ap-northeast-... | ✓ Healthy | -           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">i-0600bf499f36d0a2e</a> |    | 80 | ap-northeast-... | ✓ Healthy | -           |

The following provides an overview of the tasks needed for the NLP pipeline.





# This process creates the S3 and Lambda crawler and sets up the automation system.

Create an IAM role to grant the application-layer instances access to S3, SSM, and CloudWatch

### 역할 세부 정보

**역할 이름**  
이 역할을 식별하는 의미 있는 이름을 입력합니다.

최대 64자입니다. 영숫자 및 '+', '@', '\_' 문자를 사용하세요.

**설명**  
이 역할에 대하여 간단한 설명을 추가합니다.

최대 문자 수: 1000. 문자(A~Z 및 a~z), 숫자(0~9), 탭, 새 줄 또는 다음 문자 중 하나를 사용합니다: \_+=, @-/\ [()!#\$%^&\*()~'"`

| <input type="checkbox"/> | 정책 이름                                        | 유형      | 연결된 엔터티 |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">AmazonS3FullAccess</a>           | AWS 관리형 | 2       |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">AmazonSSMManagedInstanceCore</a> | AWS 관리형 | 1       |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">CloudWatchAgentServerPolicy</a>  | AWS 관리형 | 1       |

Update the IAM role for the application-layer instances

인스턴스 (1/5) 정보

인스턴스 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

모든 상태

| <input type="checkbox"/>            | Name       | 인스턴스 ID             | 인스턴스 상태 |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---------|
| <input type="checkbox"/>            |            | i-0c4d2c4dabfc542c  |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | app-ec2    | i-0e1e73e9150b707   |         |
| <input type="checkbox"/>            | app-ec2    | i-051abdc6f53bdb19  |         |
| <input type="checkbox"/>            | my-openvpn | i-01de296f95cd76ab6 | 실행 중    |
| <input type="checkbox"/>            |            | i-05ac577616180d304 | 실행 중    |

인스턴스 진단

인스턴스 설정

네트워킹

보안

이미지 및 템플릿

스토리지

모니터링 및 문제 해결

IAM 역할 수정

# This process creates the S3 and Lambda crawler and sets up the automation system.

## Create the S3 bucket (my-s3)

**버킷 만들기** [정보](#)  
버킷은 S3에 저장되는 데이터의 컨테이너입니다.

**일반 구성**

**AWS 리전**  
아시아 태평양(서울) ap-northeast-2

**버킷 이름** [정보](#)  
my-ai-daily-insights-s3

버킷 이름은 3~63자여야 하며 글로벌 네임스페이스 내에서 고유해야 합니다. 또한 버킷 이름은 문자나 숫자로 시작하고 끝나야 합니다. 유효한 문자는 a~z, 0~9, 마침표(.), 하이픈(-)입니다. [자세히 알아보기](#)

**기존 버킷에서 설정 복사 - 선택 사항**  
다음 구성의 버킷 설정만 복사됩니다.

[버킷 선택](#)

형식: s3://bucket/prefix

## Create an IAM role to allow the Lambda crawler to access S3, SNS, and SSM

**역할 세부 정보**

**역할 이름**  
이 역할을 식별하는 의미 있는 이름을 입력합니다.

my-crawler-lambda-role

최대 64자입니다. 영숫자 및 '+,=,@-\_' 문자를 사용하세요.

**설명**  
이 역할에 대하여 간단한 설명을 추가합니다.

Allows Lambda functions to call AWS services on your behalf.

최대 문자 수: 1000. 문자(A~Z 및 a~z), 숫자(0~9), 탭, 새 줄 또는 다음 문자 중 하나를 사용합니다: \_+=,.,@-/\[\]!#\$%^&\*(){};:'"``

| <input type="checkbox"/> | 정책 이름 <a href="#">↗</a>             | ▲ | 유형      | ▼ | 연결... ▼ |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">AmazonS3FullAccess</a>  |   | AWS 관리형 |   | 2       |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">AmazonSNSFullAccess</a> |   | AWS 관리형 |   | 2       |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">AmazonSSMFullAccess</a> |   | AWS 관리형 |   | 1       |

# This process creates the S3 and Lambda crawler and sets up the automation system.

## Create the Lambda function (my-crawler-lambda)

기본 정보

함수 이름

함수의 용도를 설명하는 이름을 입력합니다.

my-crawler-lambda

함수 이름은 1~64자여야 하고, 리전에 고유해야 하며, 공백을 포함할 수 없습니다. 유효한 문자는 a~z, A~Z, 0~9, 하이픈(-), 밑줄(\_)입니다.

런타임 | 정보

함수를 작성하는 데 사용할 언어를 선택합니다. 콘솔 코드 편집기는 Node.js, Python 및 Ruby만 지원합니다.

Python 3.11

아키텍처 | 정보

함수 코드에 대해 원하는 명령 세트 아키텍처를 선택합니다.

☐ arm64
 ☒ x86\_64

권한 | 정보

기본적으로 Lambda는 Amazon CloudWatch Logs에 로그를 업로드하는 권한을 가진 실행 역할을 생성합니다. 이 기본 역할은 나중에 트리거를 추가할 때 사용자 지정할 수 있습니다.

▼ 기본 실행 역할 변경

실행 역할

함수에 대한 권한을 정의하는 역할을 선택합니다. 사용자 지정 역할을 생성하려면 [IAM 콘솔](#)로 이동하십시오.

☐ 기본 Lambda 권한을 가진 새 역할 생성
 ☒ 기존 역할 사용
 ☐ AWS 정책 템플릿에서 새 역할 생성

기존 역할

생성한 기존 역할 중에 이 Lambda 함수와 함께 사용할 역할을 선택합니다. 이 역할에는 Amazon CloudWatch Logs에 로그를 업로드할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

service-role/my-crawler-lambda-role-3vwfqr10

IAM 콘솔에서 [my-crawler-lambda-role-3vwfqr10](#) 역할을 확인합니다.

## Build the necessary library layer for the crawler using AWS CloudShell

```

CloudShell

ap-northeast-2 +

~ $ mkdir lambda-layer
~ $ cd lambda-layer
lambda-layer $ mkdir python
lambda-layer $ pip3 install pandas requests beautifulsoup4 -t python/
Collecting pandas
  Downloading pandas-2.3.3-cp39-cp39-manylinux_2_24_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (12.8 MB)
    | 12.8 MB 12.5 MB/s
Collecting requests
  Downloading requests-2.32.5-py3-none-any.whl (64 kB)
    | 64 kB 4.4 MB/s
Collecting beautifulsoup4
  Downloading beautifulsoup4-4.14.2-py3-none-any.whl (106 kB)
    | 106 kB 53.0 MB/s
Collecting python-dateutil>=2.8.2
  Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
    | 229 kB 72.0 MB/s
Collecting numpy>=1.22.4
  Downloading numpy-2.0.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (19.5 MB)
    | 19.5 MB 40.7 MB/s

```

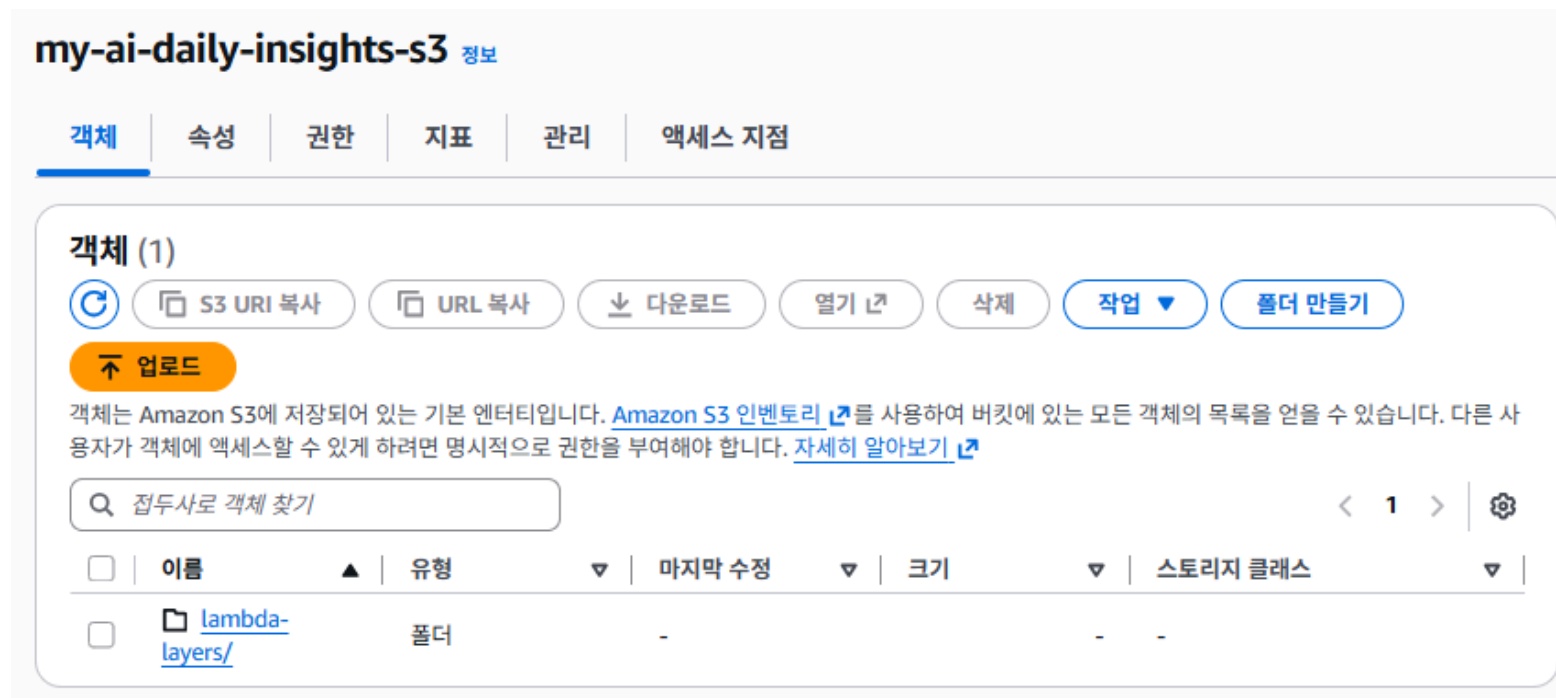


Lambda only supports packages built on Amazon Linux 2 or Amazon Linux 2023.

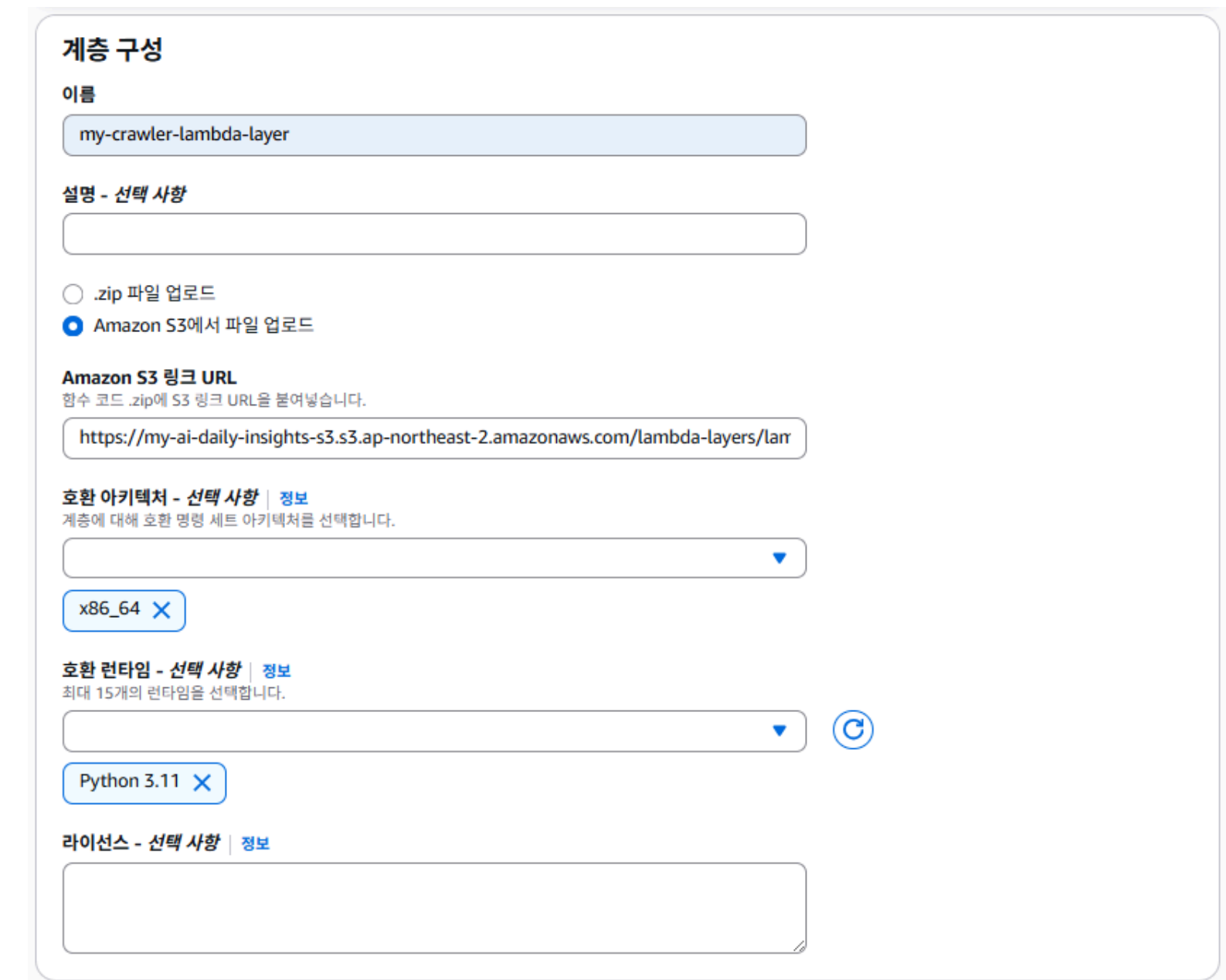


# This process creates the S3 and Lambda crawler and sets up the automation system.

Save the file to the my-ai-daily-insights-s3 S3 bucket



Create the layer through the AWS Console



## This process creates the S3 and Lambda crawler and sets up the automation system.

Attach the newly created library layer to my-crawler-lambda

**계층 추가**

**함수 런타임 설정**

런타임: Python 3.11 | 아키텍처: x86\_64

**계층 선택**

계층 소스 | 정보  
호환 런타임 및 명령 세트 아키텍처가 있는 계층에서 선택하거나 계층 버전의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 지정합니다. 새로운 계층을 생성할 수도 있습니다.

☐ AWS 계층  
AWS에서 제공하는 계층 목록에서 계층을 선택합니다.

☒ 사용자 지정 계층  
Choose a layer from a list of layers created by your AWS account.

☐ ARN 지정  
ARN을 제공하여 계층을 지정합니다.

**사용자 지정 계층**  
Layers created by your AWS account that are compatible with your function's runtime.

my-crawler-lambda-layer ▼

**버전**

1 ▼

취소 | **추가**

Develop the code that will run inside my-crawler-lambda

```

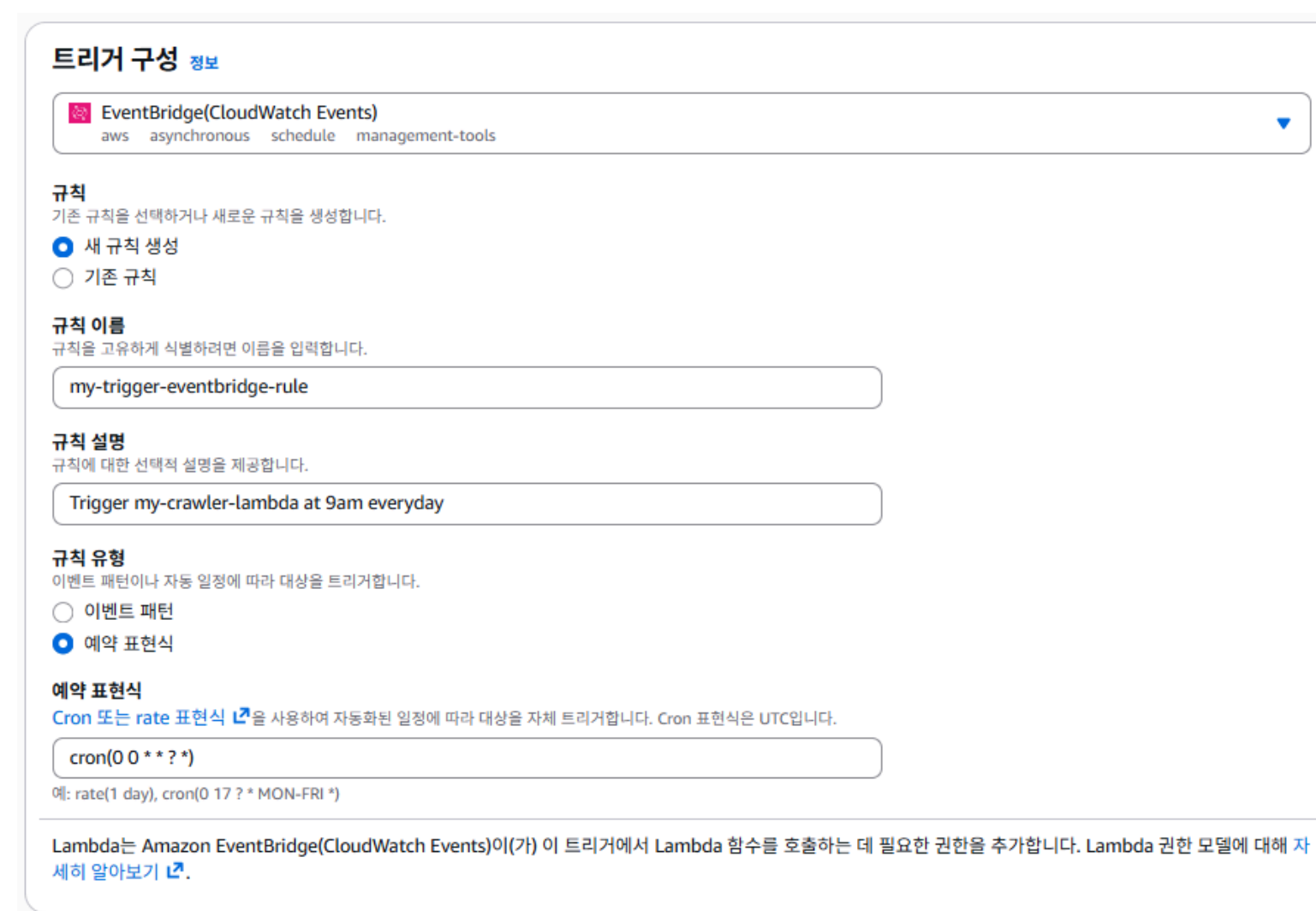
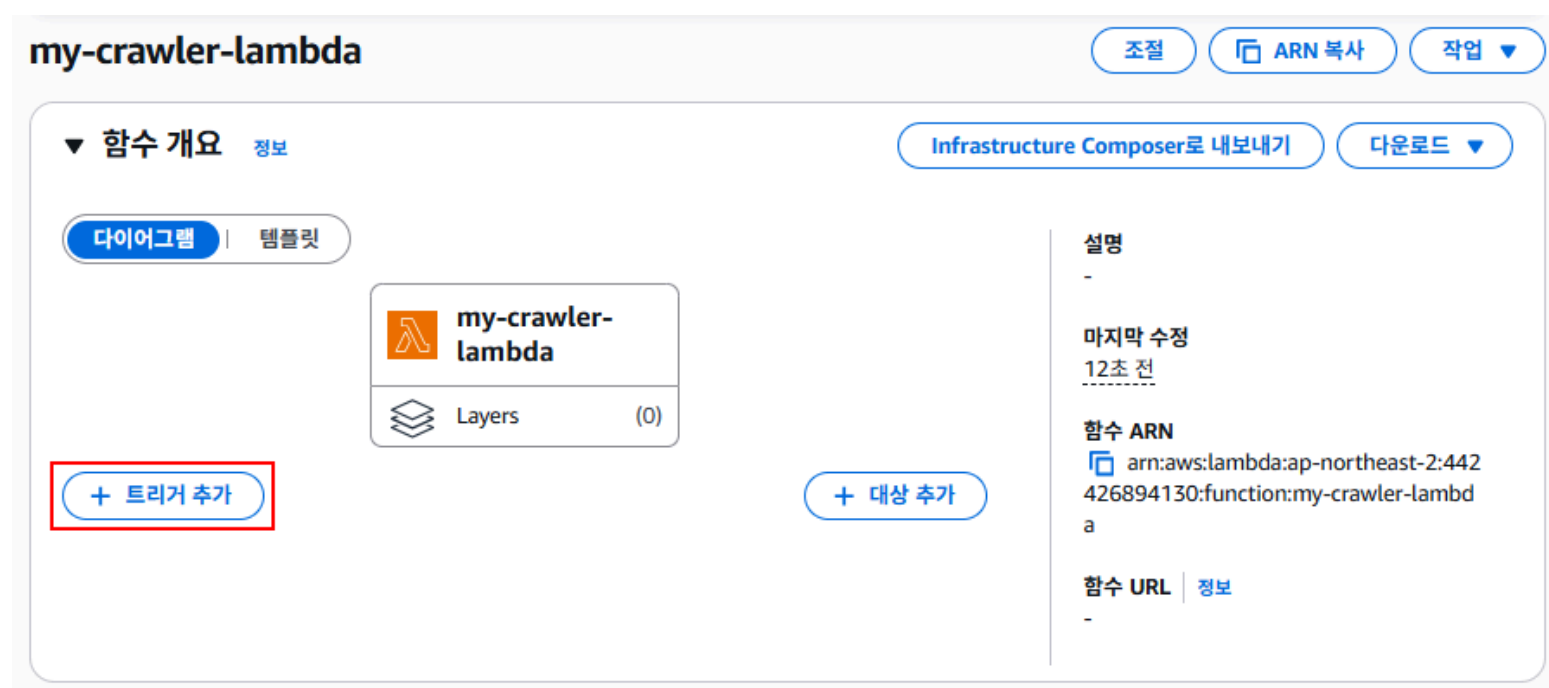
1  import json
2  import boto3
3  import requests
4  from bs4 import BeautifulSoup
5  import csv
6  from datetime import datetime
7
8  # AWS Clients
9  s3 = boto3.client("s3")
10 ssm = boto3.client("ssm")
11 sns = boto3.client("sns")
12
13 # =====
14 # CONFIG
15 # =====
16 BUCKET_NAME = "my-ai-daily-insights-s3"
17

```

[Check the code in GitHub](#)

This process creates the S3 and Lambda crawler and sets up the automation system.

Create and configure the my-trigger-eventbridge rule





# This process builds the NLP analysis pipeline.

Create the insightdb database and the insights and articles tables in my-db

```
MariaDB [insightdb]> CREATE TABLE insights (  
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
-> insight TEXT NOT NULL  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)  
  
MariaDB [insightdb]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_insightdb |  
+-----+  
| insights |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)  
  
MariaDB [insightdb]> CREATE TABLE articles (  
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> title VARCHAR(500) NOT NULL,  
-> link TEXT NOT NULL  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
MariaDB [insightdb]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_insightdb |  
+-----+  
| articles |  
| insights |  
+-----+  
2 rows in set (0.00 sec)
```

[Check the code in GitHub](#)

## Issue the OpenAI API key

API keys

+ Create new secret key

You have permission to view and manage all API keys in this organization.

Do not share your API key with others or expose it in the browser or other client-side code. To protect your account's security, OpenAI may automatically disable any API key that has leaked publicly.

View usage per API key on the [Usage page](#).

| NAME             | SECRET KEY | PROJECT ACCESS    | CREATED BY    | PERMISSIONS |
|------------------|------------|-------------------|---------------|-------------|
| NLP Analyzer Key | sk-...NJSA | AI Daily Insights | Seongyeon Son | All         |

## This process builds the NLP analysis pipeline.

Write the code used for NLP analysis

```

1  import boto3
2  import pandas as pd
3  from openai import OpenAI
4  import pymysql
5  from datetime import datetime
6
7  # -----
8  # 1. AWS S3 client setup
9  # -----
10 s3 = boto3.client('s3')
11
12 BUCKET_NAME = "my-ai-daily-insights-s3"
13 PREFIX = "raw/"
14
15
16 # -----
17 # 2. RDS connection setup
18 # -----
19 def get_connection():
20     return pymysql.connect(
21         host="my-db.cx28scimshga.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com",
22         user="admin",
23         password="password",

```

[Check the code in GitHub](#)

Create nlp\_analyzer.py on the application-layer EC2 instances

```

48 # Create NLP analyzer directory
49 mkdir -p /root/analyzer
50 cd /root/analyzer
51
52 # Create nlp_analyzer.py
53 cat << 'EOF' > /root/analyzer/nlp_analyzer.py
54 import boto3
55 import pandas as pd
56 from openai import OpenAI
57 import pymysql
58 from datetime import datetime
59
60 # S3 client setup
61 s3 = boto3.client('s3')
62 BUCKET_NAME = "my-ai-daily-insights-s3"
63 PREFIX = "raw/"

```

[Check the code in GitHub](#)

## This process configures CloudWatch and SNS to monitor the NLP pipeline.

Create a CloudWatch log group to store SSM Run Command execution logs

**로그 그룹 세부 정보** 정보

① CloudWatch 로그는 Standard 및 Infrequent Access라는 두 가지 로그 클래스를 제공합니다. [각 로그 클래스에서 제공하는 특성에 대해 자세히 알아보세요.](#)

**로그 그룹 이름**

**보존 설정**

**로그 클래스** 정보

**KMS 키 ARN - 선택 사항**

Create an IAM role for sending SSM Run Command logs to SNS

**역할 세부 정보**

**역할 이름**  
 이 역할을 식별하는 의미 있는 이름을 입력합니다.  
  
 최대 64자입니다. 영숫자 및 '+,.,@,\_' 문자를 사용하세요.

**설명**  
 이 역할에 대하여 간단한 설명을 추가합니다.  
  
 최대 문자 수: 1000. 문자(A~Z 및 a~z), 숫자(0~9), 탭, 새 줄 또는 다음 문자 중 하나를 사용합니다: \_+=,.,@-/\[()!#\$%^&\*()';:"`

62     BUCKET\_NAME = "my-ai-daily-insights-s3"  
 63     PREFIX = "raw/"

| 정책 이름 <small>↗</small>              | ▲ | 유형 <small>▼</small> | 다음으로서 연결됨 <small>▼</small> |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| <a href="#">AmazonSNSFullAccess</a> |   | AWS 관리형             | 권한 정책                      |



## Create the ai-daily-insights-alert SNS topic



If it was not your intention to subscribe, [click here to unsubscribe](#).

최대 100자.

## This process connects the Lambda crawler with the SSM Run Command.

### Update my-crawler-lambda to integrate with SSM Run Command

```

199 # =====
200 # Trigger SSM Run Command → NLP Analyzer
201 # =====
202 print("Triggering SSM Run Command for Analyzer EC2 instances...")
203
204 response = ssm.send_command(
205     Targets=[
206         {
207             "Key": f"tag:{TARGET_TAG_KEY}",
208             "Values": [TARGET_TAG_VALUE]
209         }
210     ],
211     DocumentName="AWS-RunShellScript",
212     Parameters={
213         "commands": [
214             "python3.8 /root/analyzer/nlp_analyzer.py"
215         ]
216     },
217     CloudWatchOutputConfig={
218         "CloudWatchOutputEnabled": True,
219         "CloudWatchLogGroupName": LOG_GROUP_NAME
220     }
221 )
222
223 command_id = response["Command"]["CommandId"]
224
225 print(f"RunCommand triggered. CommandId = {command_id}")

```

### Update my-crawler-lambda to integrate with SNS

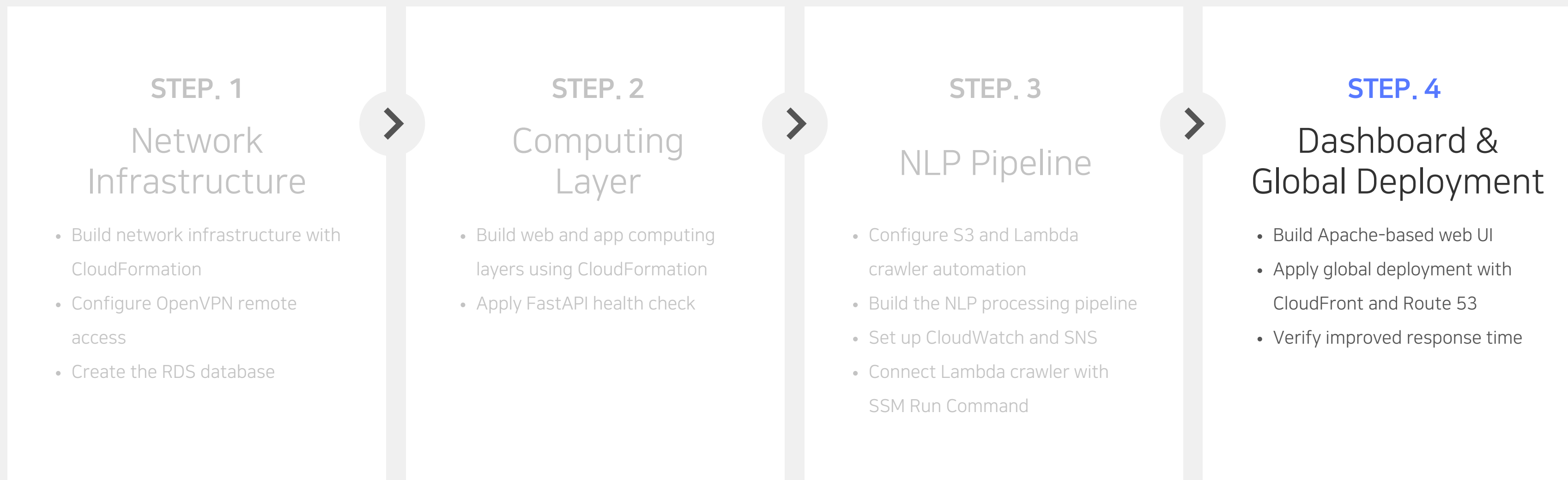
```

227 # =====
228 # SNS Success Notification
229 # =====
230 send_sns_notification(
231     status="SUCCESS",
232     s3_key=s3_key,
233     command_id=command_id
234 )

```

[Check the code in GitHub](#)

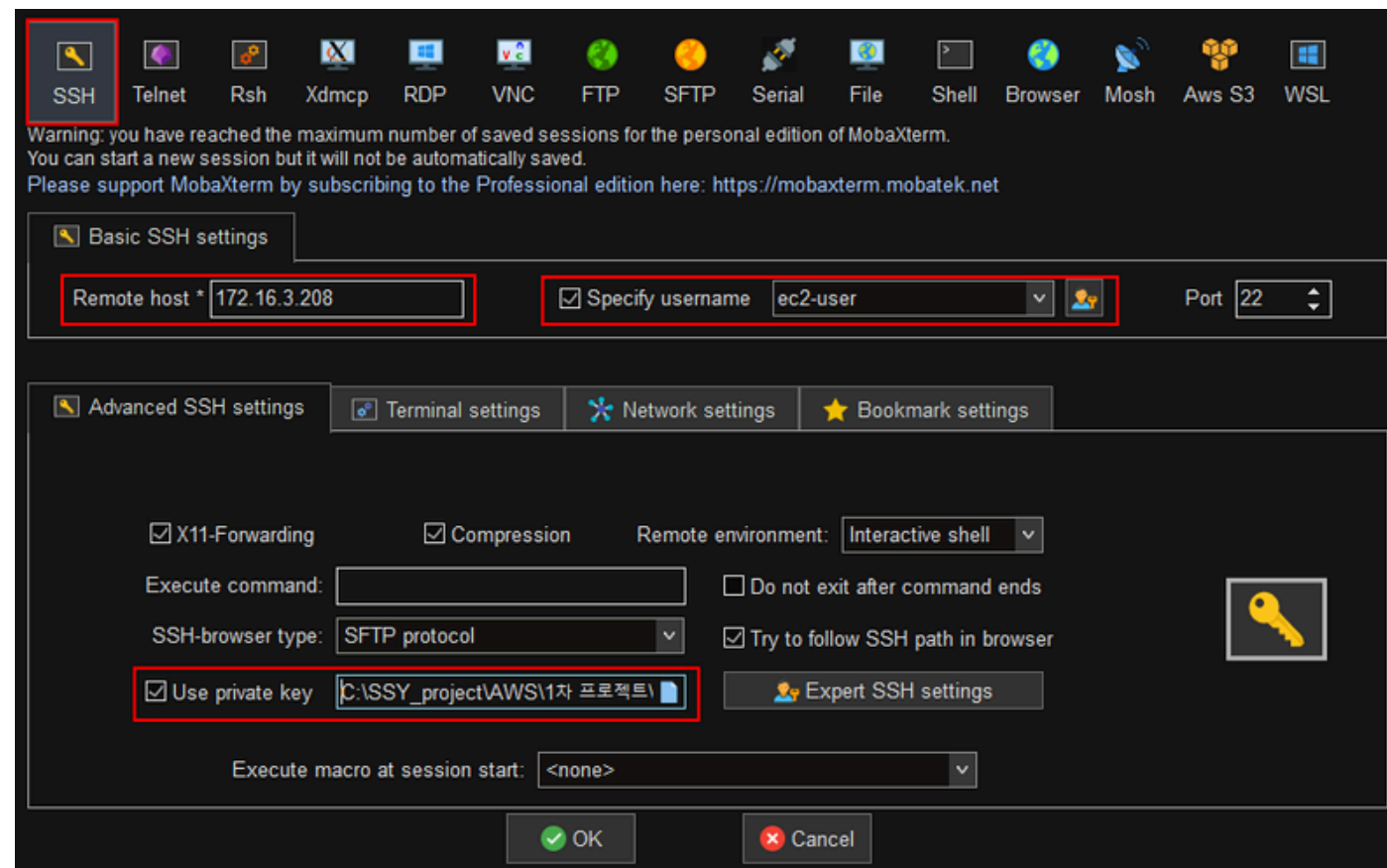
The dashboard and global deployment environment steps are summarized below.





## This process builds the web UI using Apache HTTP Server.

Connect to the web-layer EC2 instance via SSH



Generate the index.php file using the following code

```

1  <?php
2  // -----
3  // RDS MySQL connection info
4  // -----
5  $host = "my-db.cx28scimshga.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com";
6  $user = "admin";
7  $pass = "password";
8  $db   = "insightdb";
9
10 // -----
11 // Connect to DB
12 // -----
13 try {
14     $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass);
15     $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
16 } catch (PDOException $e) {
17     die("✗ DB connection failed: " . $e->getMessage());
18 }
19
20 // -----
21 // Fetch latest Insight
22 // -----
23 $insightQuery = $pdo->query("SELECT * FROM insights ORDER BY created_at DESC LIMIT 1");
24 $insight = $insightQuery->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

```

[Check the code in GitHub](#)

## This process builds the web UI using Apache HTTP Server.

Access the web using the DNS name of my-web-alb and confirm that AI Daily Insights works properly



## This process deploys the global service using CloudFront and Route 53.

Create an AWS Certificate Manager certificate in the us-east-1 Region for CloudFront

### 인증서 요청

#### 인증서 유형 정보

ACM 인증서는 인터넷 또는 내부 네트워크 내에서 안전한 통신 액세스를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. ACM이 제공할 인증서 유형을 선택합니다.

☒ 퍼블릭 인증서 요청  
Amazon으로부터 퍼블릭 SSL/TLS 인증서를 요청합니다. 기본적으로 브라우저 및 운영 체제는 퍼블릭 인증서를 신뢰합니다.

☐ 프라이빗 인증서 요청  
발급할 수 있는 프라이빗 CA가 없습니다.

프라이빗 인증서를 요청하려면 Private Certificate Authority(CA)를 생성해야 합니다. Private CA를 생성하려면 다음을 참조하십시오. [AWS Private Certificate Authority](#)

[취소](#) [다음](#)

### 도메인 이름

인증서에 대해 하나 이상의 도메인 이름을 제공합니다.

완전히 정규화된 도메인 이름 [정보](#)

cdn.seongyeon.cloud

[이 인증서에 다른 이름 추가](#)

이 인증서에 이름을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 'www.example.com'에 대한 인증서를 요청하는 경우 고객이 두 이름 중 하나로 사이트에 접속할 수 있도록 'example.com'이라는 이름을 추가할 수 있습니다.

Create the required DNS record in Route 53

### 도메인 (1)

[Route 53에서 레코드 생성](#) [CSV로 내보내기](#)

< 1 >

| 도메인                 | 상태      | 갱신 상태 | 유형    |
|---------------------|---------|-------|-------|
| cdn.seongyeon.cloud | 검증 대기 중 | -     | CNAME |

### Amazon Route 53에서 DNS 레코드 생성 (1/1)

도메인 검색 1 일치

검증 상태 = 검증 대기 중 X 검증 상태 = 실패 X 도메인이 Route 53에 있습니까? = 예 X

[필터 지우기](#)

< 1 >

| <input checked="" type="checkbox"/> | 도메인                 | 검증 상태   | 도메인이 Route 53에 있습니까? |
|-------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | cdn.seongyeon.cloud | 검증 대기 중 | 예                    |

[취소](#) [레코드 생성](#)



This process deploys the global service using CloudFront and Route 53.

### Create the CloudFront distribution (1)

**Distribution options** 정보

**Distribution name**  
Name will be stored as a tag on the resource. You can change the name, or more tags, later.

**Description - optional**

**Distribution type**

☒ **Single website or app**  
Choose if each website or application will have a unique configuration.

☐ **Multi-tenant architecture - New**  
Choose when you have multiple domains that need to share configurations. This is a common architecture for SaaS providers.

### Create the CloudFront distribution (2)

**Domain** 정보

**Route 53 managed domain - optional**  
Enter a domain that's already registered with Route 53 in your AWS account. CloudFront will provision a TLS certificate for you. If you have a domain from a different DNS provider, skip this step and configure your domain later.

☒ **Domain managed by Route 53**  
We found a Route 53 zone file in your account for seongyeon.cloud. CloudFront can automatically manage your DNS for you.

This process deploys the global service using CloudFront and Route 53.

### Create the CloudFront distribution (3)

**Origin**

**Elastic Load Balancing origin**  
Choose an AWS origin, or enter your origin's domain name. [Learn more](#)

[Browse load balancers](#)

**Origin path - optional**  
The directory path within your origin where your content is stored. [Learn more](#)

### Create the CloudFront distribution (4)

**TLS certificate** [정보](#) [Refresh certificates](#)

Transport layer security (TLS) encrypts communication to and from your domain. You must have a TLS certificate with AWS Certificate Manager (ACM) to use CloudFront.

**Available certificates** [정보](#)  
These certificates cover the domains that will be served by this distribution.

☒

☐ Create a new certificate

**Certificate details** [View in AWS Certificate Manager](#)

|                                                                                                                                                                                         |                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ARN</b><br> arn:aws:acm:us-east-1:442426894130:certificate/7fb3a114-9096-40e1-a236-2a7a80218746 | <b>Covered domains</b><br>cdn.seongyeon.cloud | <b>Source</b><br>Amazon |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|

## This process deploys the global service using CloudFront and Route 53.

### Add the required DNS record in Route 53

#### 단순 레코드 정의

##### 레코드 이름 | 정보

트래픽을 하위 도메인으로 라우팅하려면 하위 도메인 이름을 입력합니다. 예를 들어, 트래픽을 blog.example.com으로 라우팅하려면 blog(를) 입력합니다. 이 필드를 비워 두면 기본 레코드 이름이 도메인 이름입니다.

cdn .seongyeon.cloud

루트 도메인에 대한 레코드를 생성하려면 비워 둡니다.

##### 레코드 유형 | 정보

Route 53가 DNS 쿼리에 대한 응답으로 반환하는 값의 형식을 결정하는 레코드의 DNS 유형입니다.

A – IPv4 주소 및 일부 AWS 리소스로 트래픽 라우팅

EC2, API Gateway, Amazon VPC, CloudFront, Elastic Beanstalk, ELB 또는 S3에서 AWS 리소스로 트래픽을 라우팅할 때 선택합니다. 예: 192.0.2.44.

##### 값/트래픽 라우팅 대상 | 정보

선택하는 옵션에 따라 Route 53이 DNS 쿼리에 응답하는 방법이 결정됩니다. 대부분의 옵션의 경우, 인터넷 트래픽을 라우팅할 위치를 지정합니다.

CloudFront 배포에 대한 별칭

미국 동부(버지니아 북부)

CloudFront 배포 및 동일한 호스팅 영역의 다른 레코드에 대한 별칭은 전역적 별칭이며 미국 동부(버지니아 북부)에서만 사용할 수 있습니다.

d3efyah55rz80i.cloudfront.net

##### 대상 상태 평가

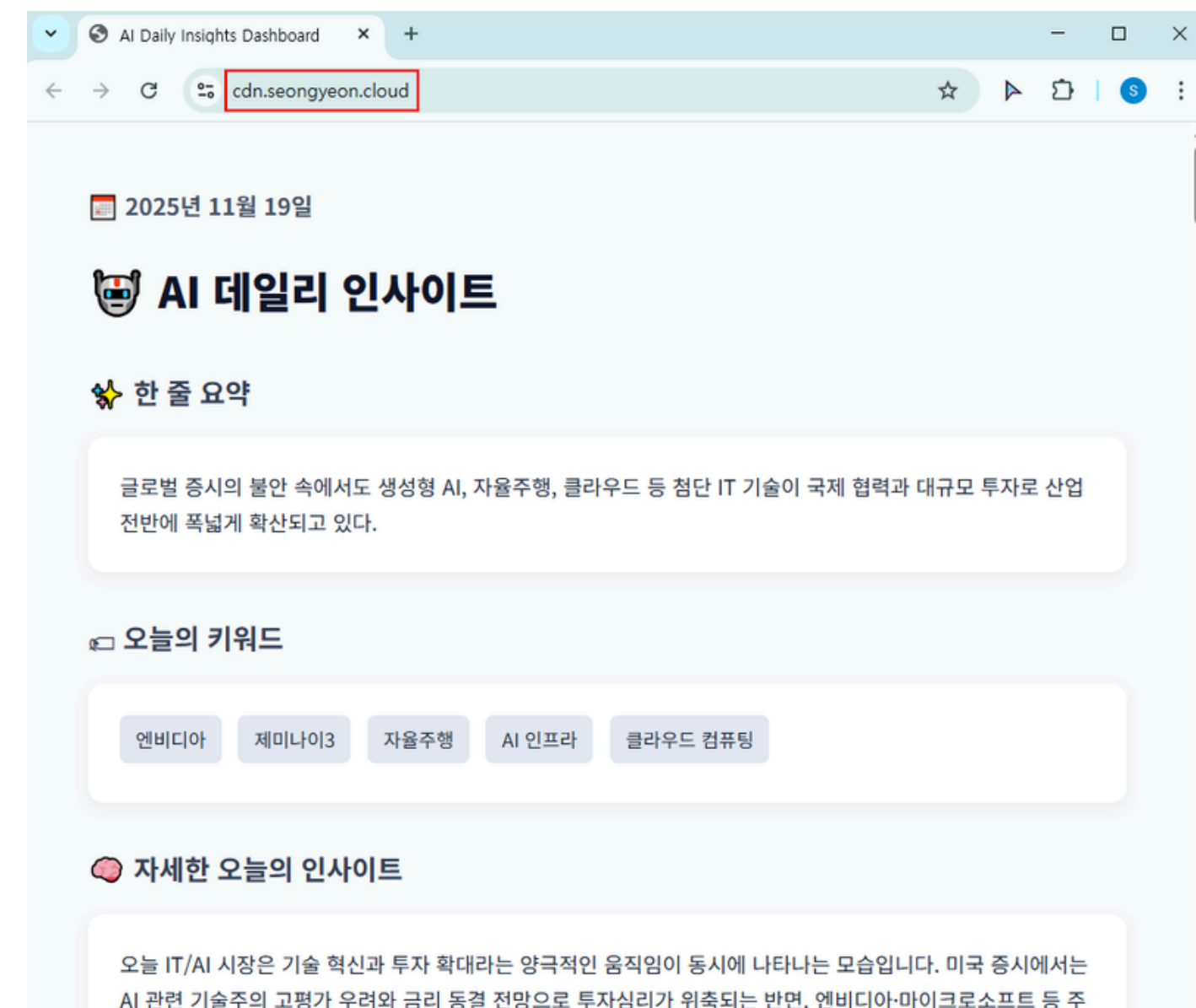
지정된 AWS 리소스가 정상인 경우에만 Route 53이 이 레코드를 사용하여 DNS 쿼리에 응답하도록 하려면 예(를) 선택합니다.

☐ 아니요

취소

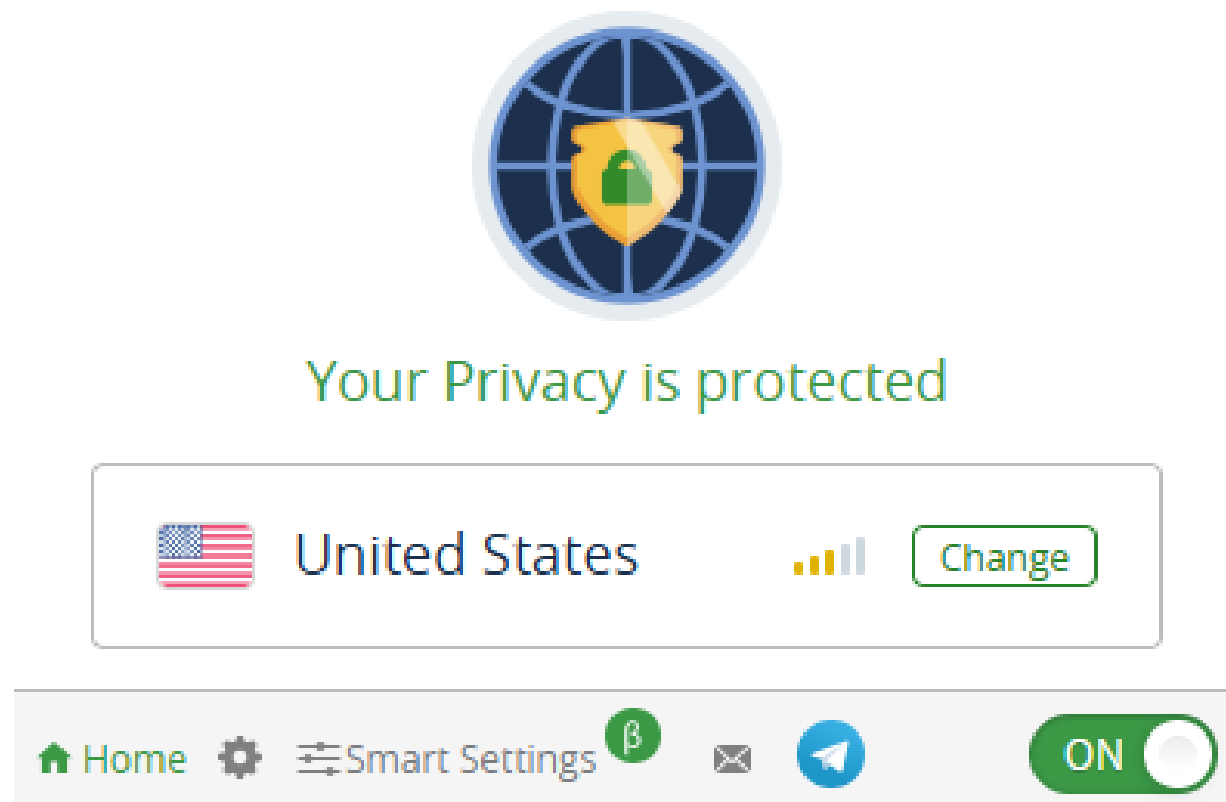
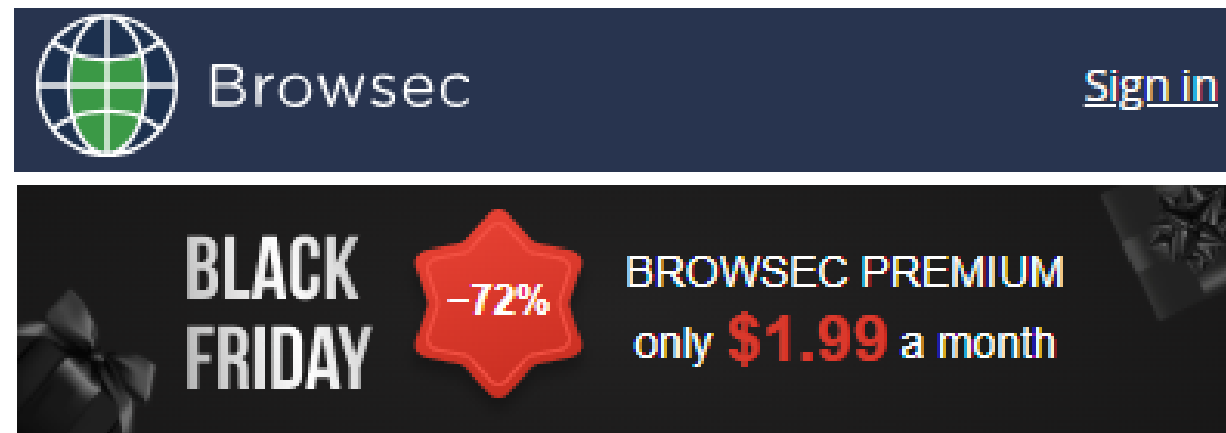
단순 레코드 정의

### Verify access to cdn.seongyeon.cloud



This process verifies latency improvements after applying global deployment.

Connect through Browsec VPN (United States) to simulate a global user environment



Loading the my-web-alb DNS name without CloudFront takes **2.05 seconds**

The image is a screenshot of a browser's Network tab. It shows a list of network requests. The first request, 'my-web-alb-1164621572.ap-northeast-2.elb.amaz...', has a status of 200, type of document, and a time of 2.05 s. The other two requests, 'data:image/png;base...', have a status of 200, type of png, and a time of 0 ms.

| Name                                             | Status | Type     | Initiator                               | Size    | Time   |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|---------|--------|
| my-web-alb-1164621572.ap-northeast-2.elb.amaz... | 200    | document | Other                                   | 38.4 kB | 2.05 s |
| data:image/png;base...                           | 200    | png      | my-web-alb-1164621572.ap (memory cac... |         | 0 ms   |
| data:image/png;base...                           | 200    | png      | my-web-alb-1164621572.ap (memory cac... |         | 0 ms   |

Loading cdn.seongyeon.cloud from the United States takes **1.39 seconds**

The image is a screenshot of a browser's Network tab. It shows a list of network requests. The first request, 'cdn.seongyeon.cloud', has a status of 200, type of document, and a time of 1.39 s. The other two requests, 'data:image/png;base...', have a status of 200, type of png, and a time of 0 ms.

| Name                   | Status | Type     | Initiator                              | Size    | Time   |
|------------------------|--------|----------|----------------------------------------|---------|--------|
| cdn.seongyeon.cloud    | 200    | document | Other                                  | 38.4 kB | 1.39 s |
| data:image/png;base... | 200    | png      | cdn.seongyeon.cloud/:255 (memory ca... |         | 0 ms   |
| data:image/png;base... | 200    | png      | cdn.seongyeon.cloud/:255 (memory ca... |         | 0 ms   |





06

Conclusion

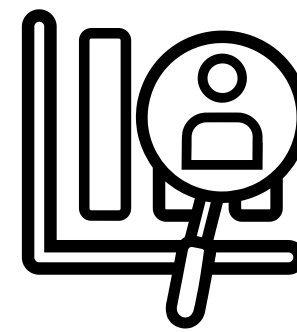


The potential future enhancements for AI Daily Insights are outlined below.



### Serverless Architecture Enhancement

Adopting serverless services such as AWS API Gateway and ECS Fargate can significantly reduce operational overhead and enable automated scalability across the entire pipeline.



### Customized Analysis Platform

By allowing users to define inputs through the UI, the platform can provide tailored analytical outputs that align with individual or enterprise-specific needs.



### Real-Time Trend Monitoring

Leveraging services such as Kinesis Data Streams enables immediate analysis of news activity, allowing dashboards and alerts to deliver rapidly evolving trends in real time.

# THANK YOU

Son Seongyeon

e1090534@u.nus.edu

17. 11. 2025 - 21. 11. 2025